



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

安徽大学出版社

汪洪 韩家骅 主编

# 大学物理学（第三版）

## 电子教案

### 第十八章 几何光学

授课老师：林运祥

## 第十八章 几何光学

18—1 几何光学基本定律

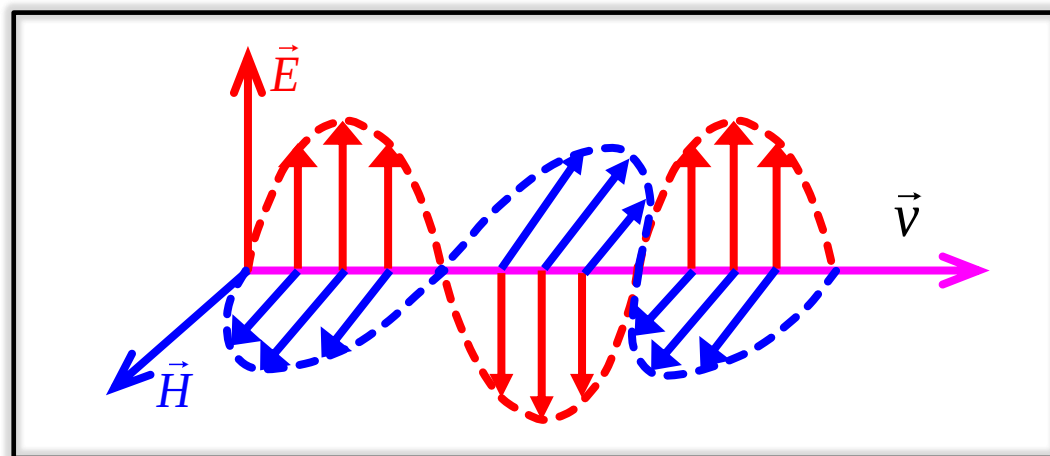
18—2 光在球面上的反射和折射

18—3 薄透镜

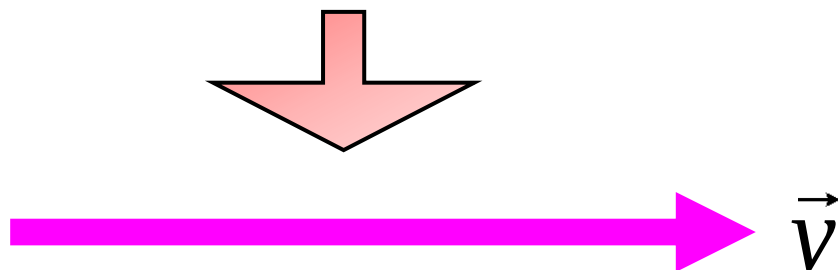
## 18-1 几何光学的基本定律

在介绍光的干涉原理之前，我们先简要介绍几何光学中的三个基本定律

在几何光学中，用一条表示光波的传播方向的几何线代表光，称**光线**。



光波传播方向

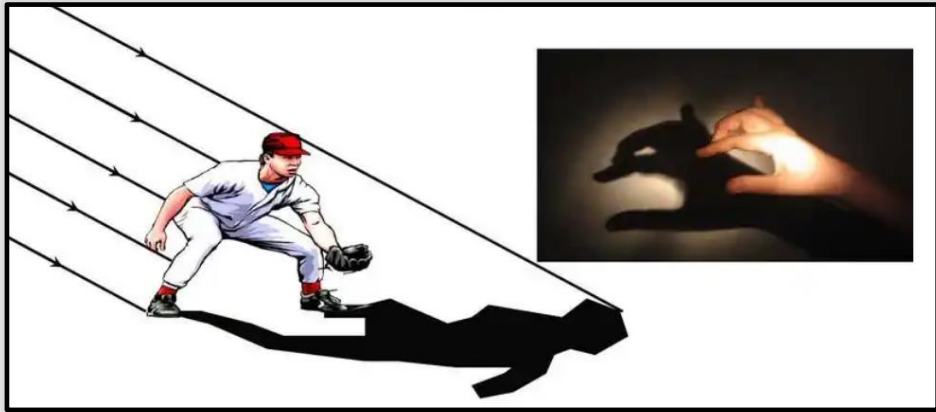


光线

## 几何光学中的三个基本定律

**1、光的直线传播定律：**在**真空或均匀介质**中，光沿直线传播，即光线为**一条直线(下图左)**。

**2、光的独立传播定律：**来自不同方向或不同物体发出的光线**相交**，对每一条光线的独立传播不产生影响**(下图右)**。



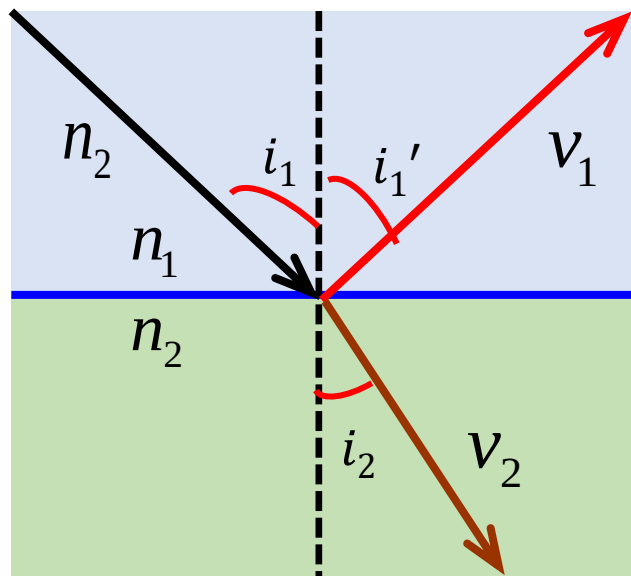
**3、光的反射定律和折射定律：**当**光线**从一种均匀介质进入另一种均匀介质时，光线在两种介质的分界面上被分为**反射光线**和**折射光线**。

两条光的传播方向，分别遵从**反射定律**和**折射定律**

**1、**反射线与折射线均在入射面内；

**2、**反射角等于入射角，即 $i_1 = i_1'$ ；

**3、****折射角**与入射角正弦之比与**入射角**无关，是一个与**媒介**有关的常数。

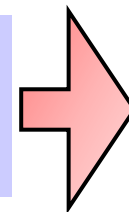


$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \quad n: \text{介质的折射率}$$

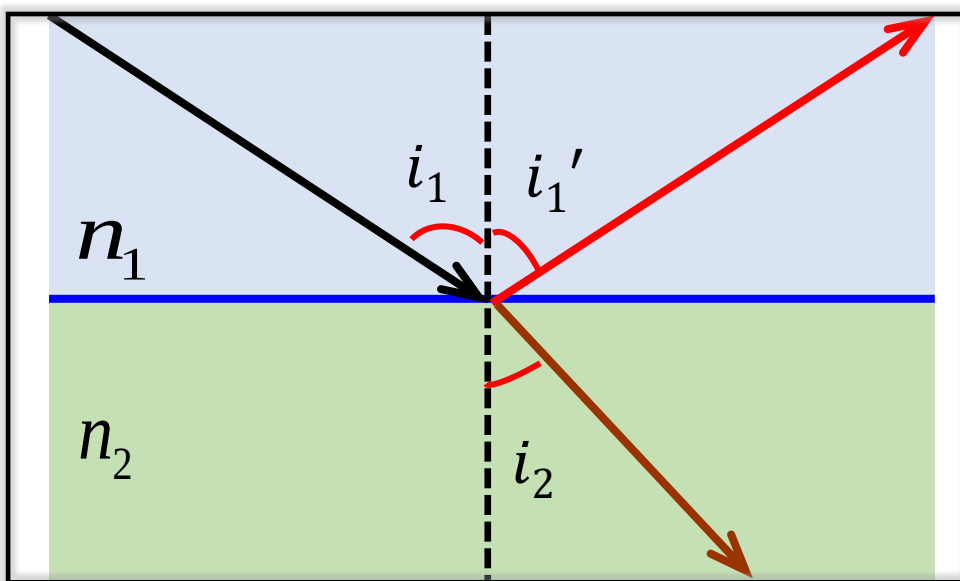
$$n_1 = \frac{c}{v_1}, \quad n_2 = \frac{c}{v_2}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = \frac{c}{n}$$

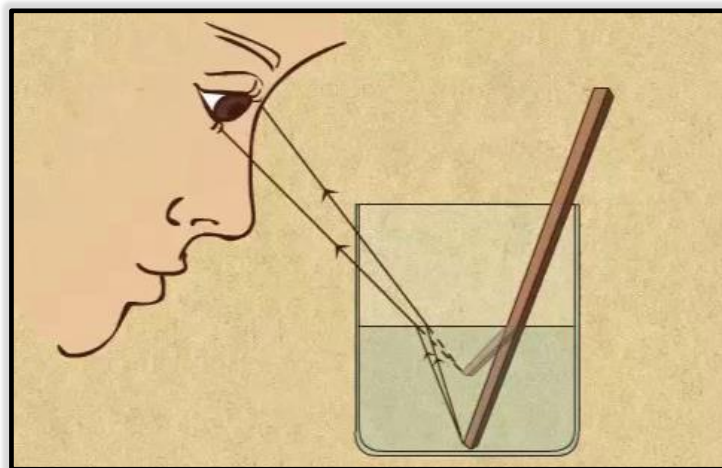
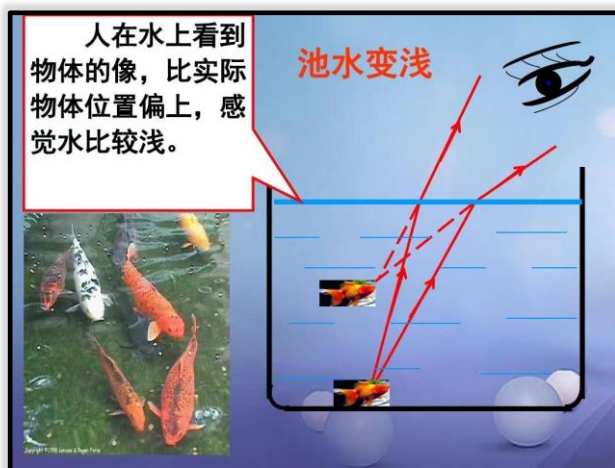


$$n_2$$

相对折射率：第2种媒质相对于第一种媒质的折射率 --  $n_{12} = n_2/n_1$



$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1}$$



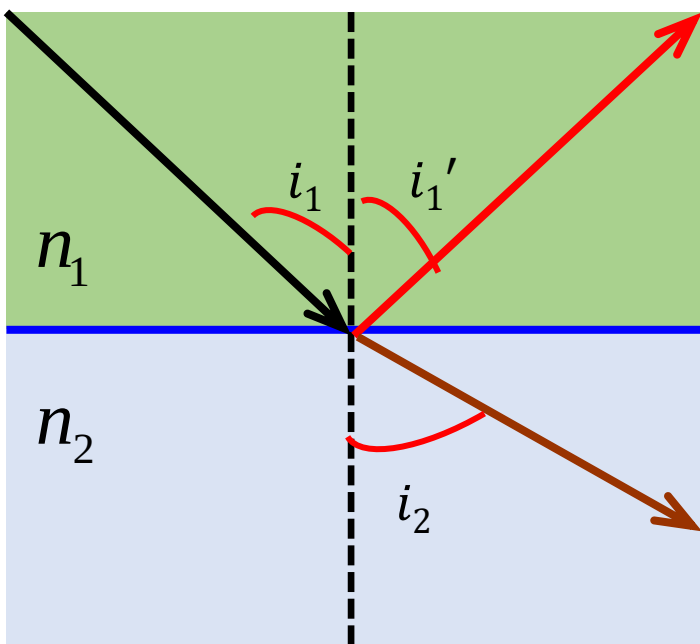
7. 站在游泳池旁的人俯视池底的一块石块，看到石块离水面视深度为  $h'$ ，水池真实深度为  $h$ 。则 [ ]

- (A)  $h' = h$ ;      (B)  $h' > h$ ;      (C)  $h' < h$ ;      (D)  $h'$  与  $h$  大小关系不确定.

5. 站在游泳池旁的人俯视池底的一块石块，看到石块离水面视深度为  $h'$ ，水池真实深度为  $h$  (水的折射率为  $4/3$ )。则  $h:h' =$  [ ]

- (A) 3:4      (B) 4:3      (C) 1:2      (D) 2:1

## 二、折射定律的推论-全反射



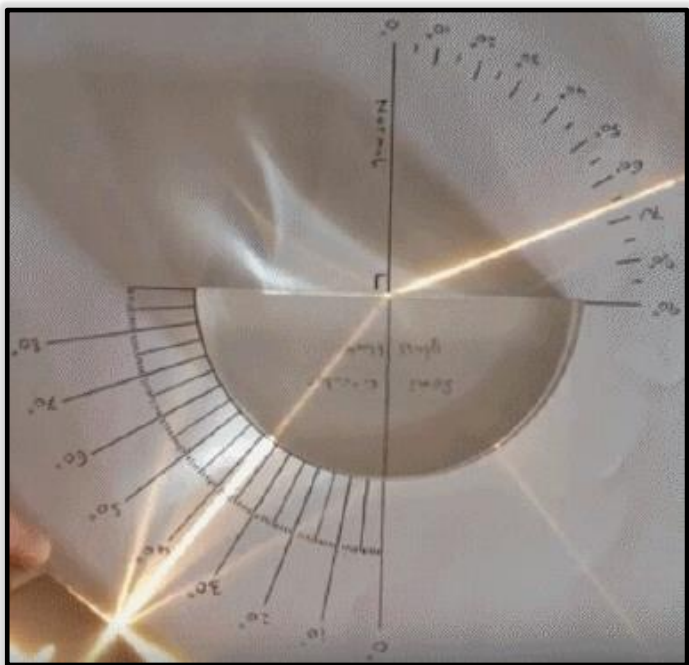
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

按折射定律，当光线由**折射率大**的介质射到**折射率小**的介质( $n_1 > n_2$ )的界面上时，

**折射角  $i_2 >$  入射角  $i_1$**

且随着入射角的增大，折射角增大.



$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

全反射

$$n_1 \sin \theta_c = n_2 \sin 90^\circ$$

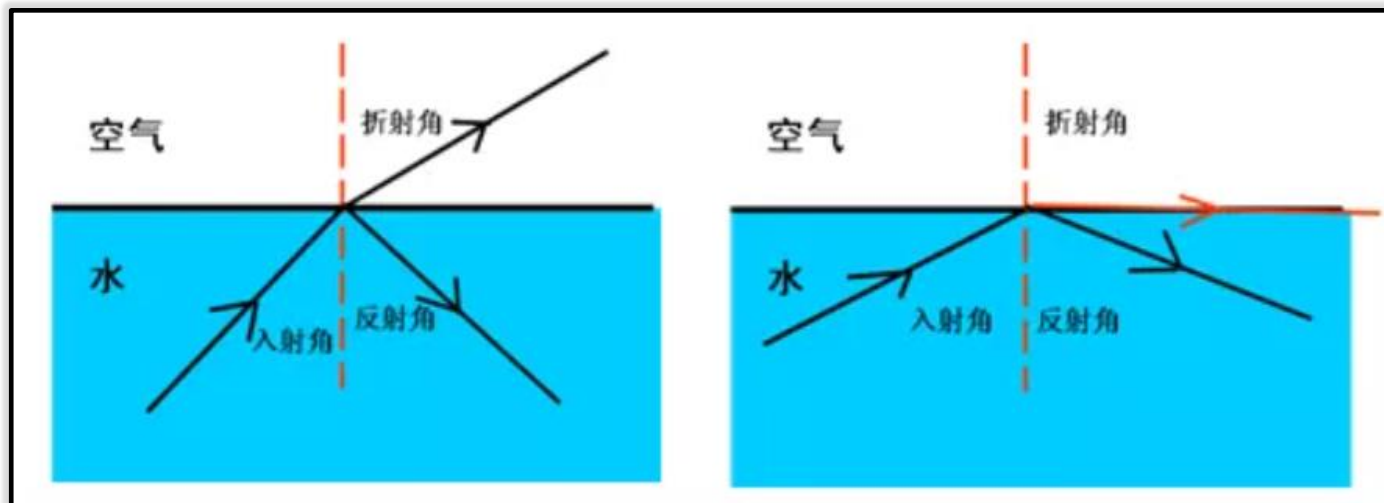
$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

- 当入射角增大到某一**临界角** $\theta_c$ ，**折射角**将达到**90°**；
- **如果再增大入射角，就没有与之对应的折射角了**，这样光线就**完全反回**到折射率大的介质，这种现象称**全反射**。

产生全反射的条件：

- 1、光需由**光密**介质射向**光疏**介质。
- 2、入射角大于临界角。

$$\sin \theta_c = \frac{n_2(\text{光疏介质})}{n_1(\text{光密介质})} < 1$$



$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1.33} < 1$$

例 水的折射率 $n_1 = 1.33$ ，空气折射率 $n_2 \approx 1$ ，从水到空气的临界角约为 $\theta_c \approx 49^\circ$ 。

14. 现有两种介质，折射率分别为  $n_1$  和  $n_2$ ，其中  $n_1 > n_2$ ，当光线由一种介质入射到另一种介质产生全发射对应的入射临界角 = \_\_\_\_\_.

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} < 1 \quad \Rightarrow \quad \theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

3. 两种介质材料的折射率分别为 1.732 和 2，当光在二者界面传输并发生全反射对应的临界角  $i_c$  = \_\_\_\_\_.

A.  $30^\circ$       B.  $45^\circ$       C.  $60^\circ$       D.  $75^\circ$

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.732(\sqrt{3})}{2} < 1$$



## 全反射特性被广泛地应用于各种光学器件中

- 光通信中常用的光学器件--**光学纤维**，就是全反射原理的一个典型应用。
- 因为在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”所做的贡献，**高锟**获得**2009年诺贝尔物理学奖**。

## 18-2 光在球面上的反射和折射

### 一、实像与虚像 实物与虚物

- **同心光束**：各**光线本身**或**其延长线**相交于一点，这样的光束称为**同心光束**；
- **光具组**：变换入射同心光束的反射面或折射面的组合叫做**光具组**；
- **物和像**：**实物与虚物**、**实像与虚像**；

**实物**：未经光学系统变换**发散**同心光束的中心；

**虚物**：未经光学系统变换**会聚**同心光束的中心；

**实像**：**经**光学系统变换后**会聚**同心光束的中心；

**虚像**：**经**光学系统变换后**发散**同心光束的中心；

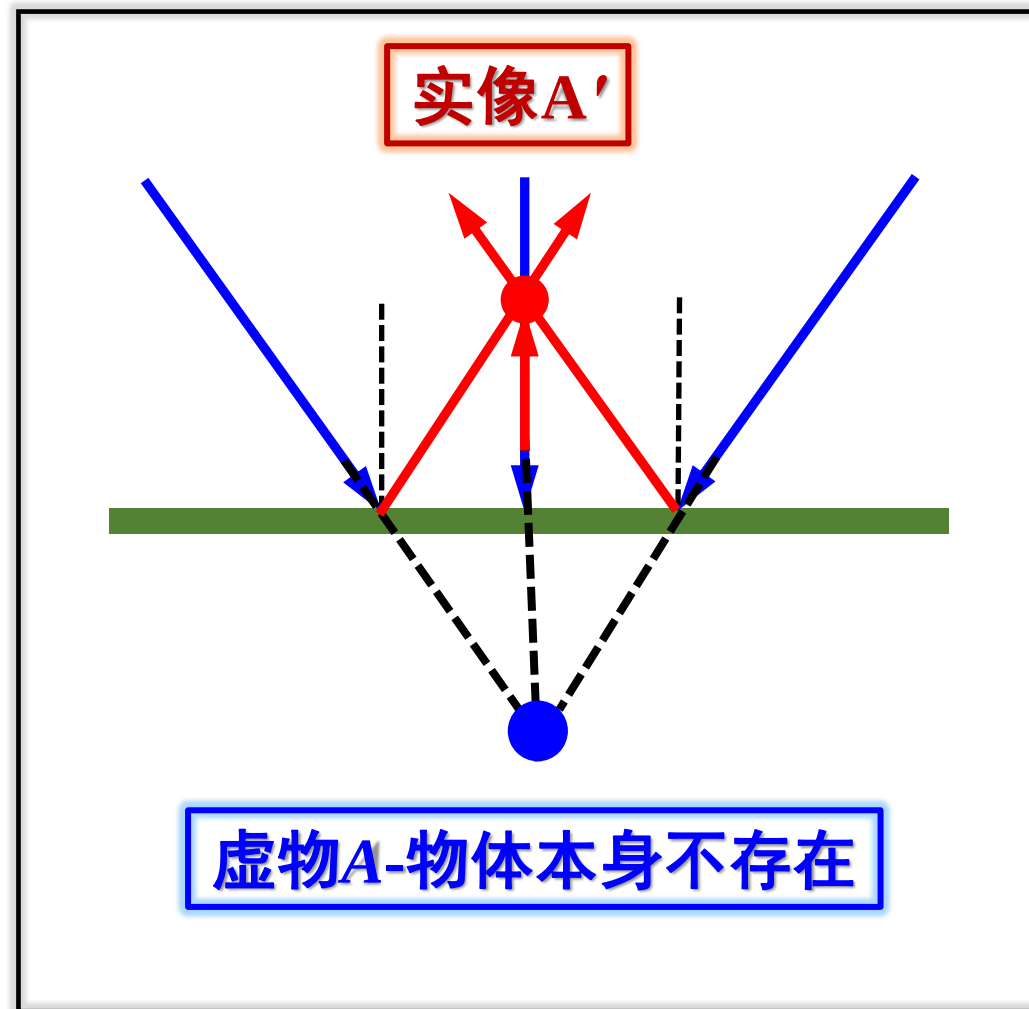
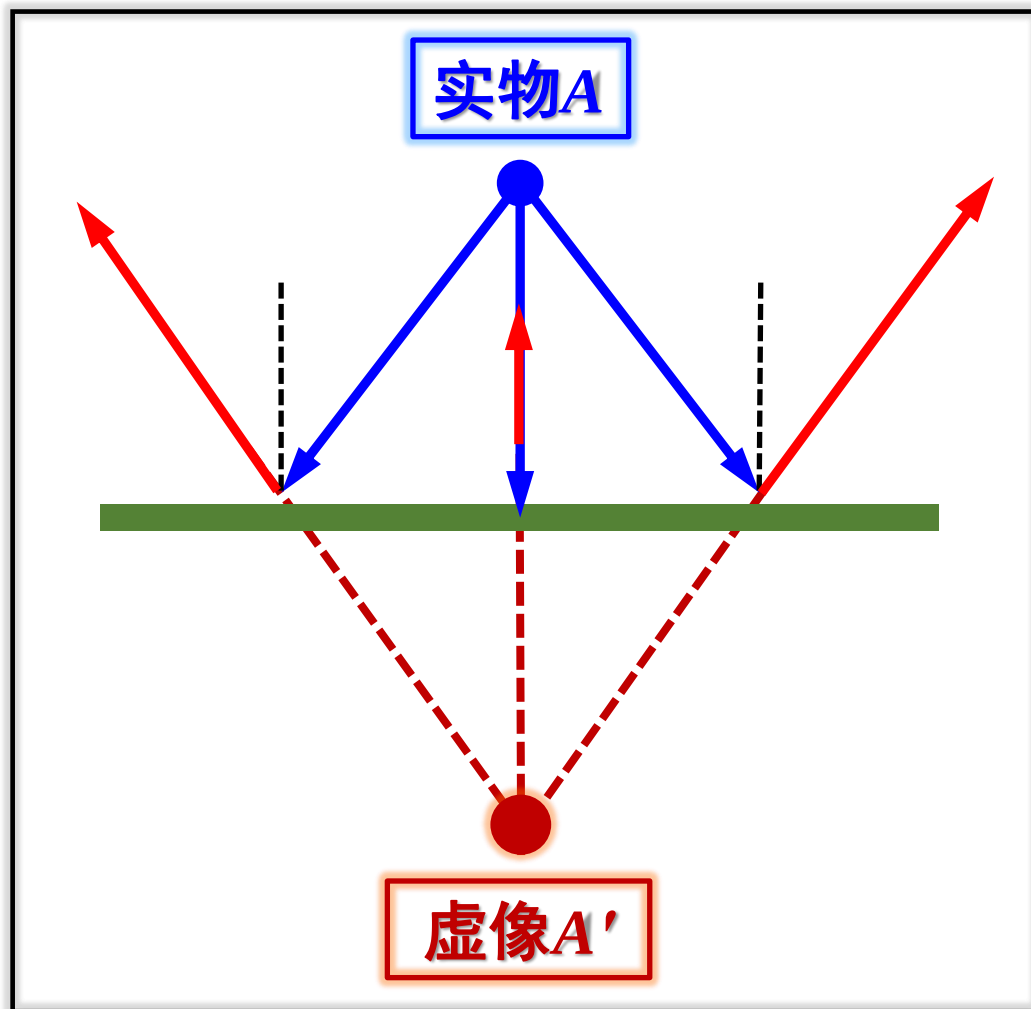
**实物**：能看到摸到的东西；

**虚物**：根据光的可逆性，形成能**看到摸不到**的东西，**并非实际物体**；

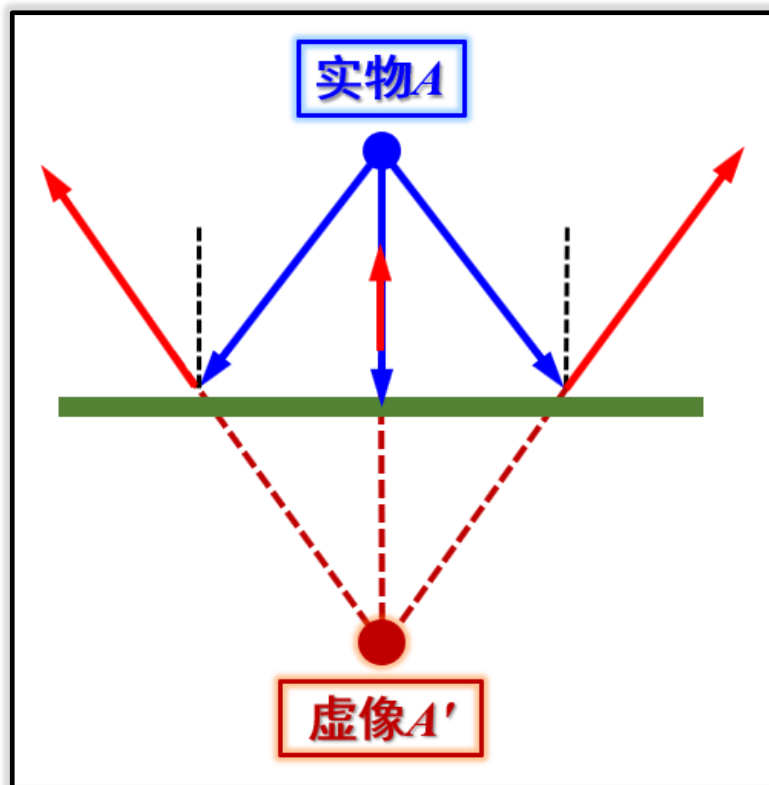
**实像**：能成在光屏上的像，如投影；

**虚像**：不能成在光屏上，如照镜子；

## 平面镜成像（中学物理）



## 平面镜成像：实物成虚像



**虚像：**经光学系统变换后的发散同心光束的中心；实际光线的反向延长线会聚而成。

能被观察到



不是由实际光线汇聚而成

虚像

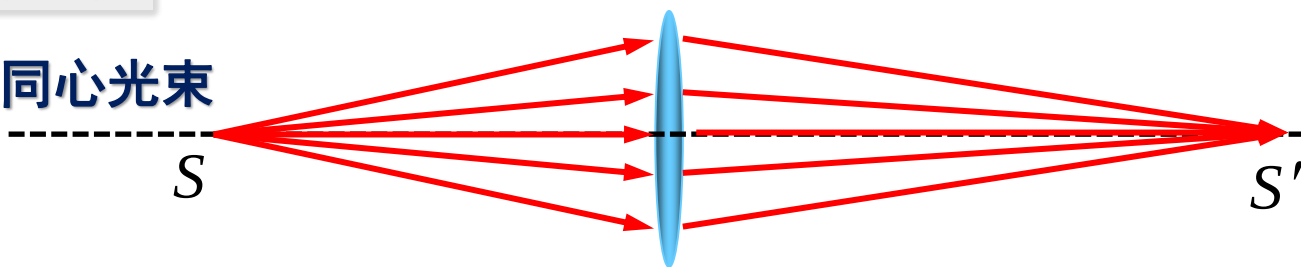


不能用光屏呈现



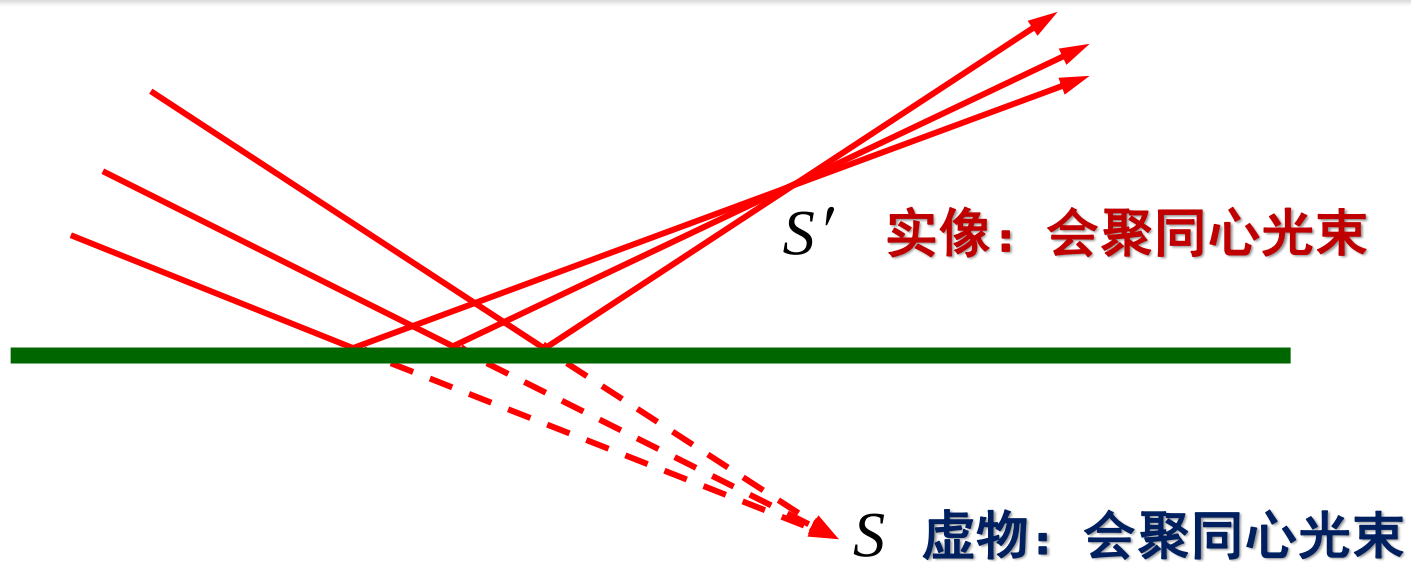
## 实物成实像

实物：发散同心光束



实像：会聚同心光束

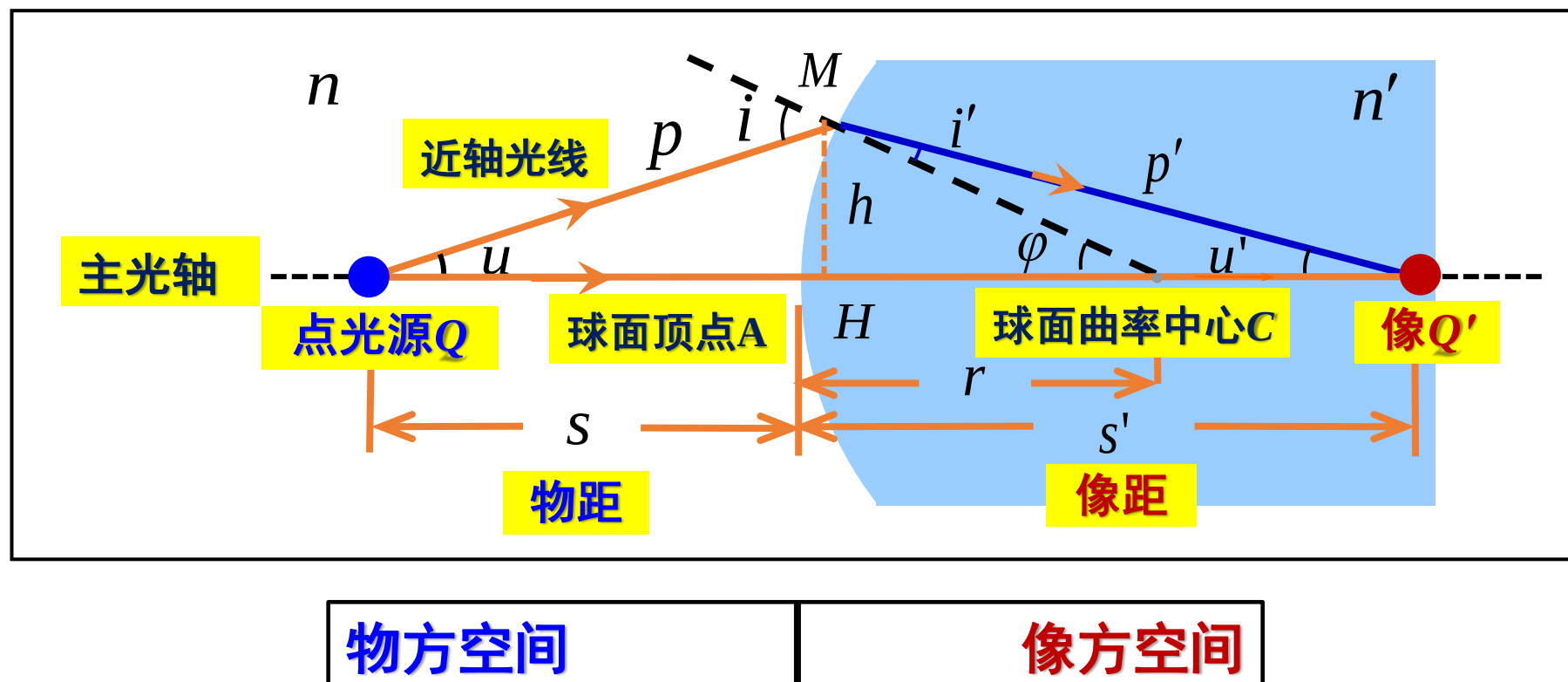
## 虚物成实像



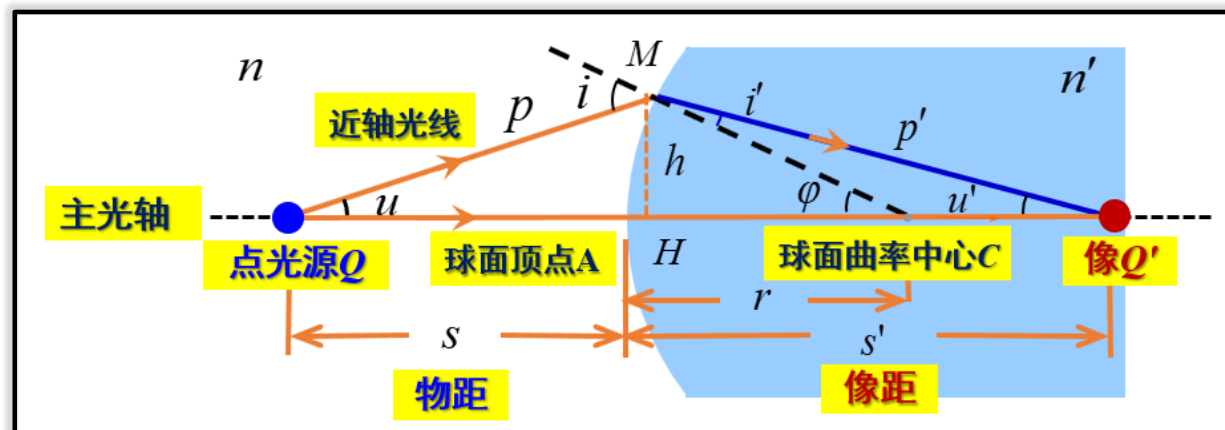
**实像：**经光学系统变换后的会聚同心光束的中心；**实际光线会聚而成**

## 二、光在单球面上的折射

当光线通过两种介质的分界面时，要发生**反射**和**折射**现象. 如果两种介质的分界面为球面的一部分，则光线在球面上所产生的**折射现象**称为**单球面折射**.



## 单球面折射公式的推导



$$n \sin i = n' \sin i' \quad \xrightarrow{\text{OM为近轴光线}}$$

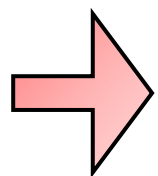
$$\sin i = i, \sin i' = i' \quad ni = n'i'$$

$$i = \mu + \varphi, \quad i' = \varphi - \mu' \quad \longrightarrow$$

$$n\mu + n'\mu' = (n' - n)\varphi$$

$$\text{又 } \mu, \varphi, \mu' \text{ 都很小} \quad \longrightarrow$$

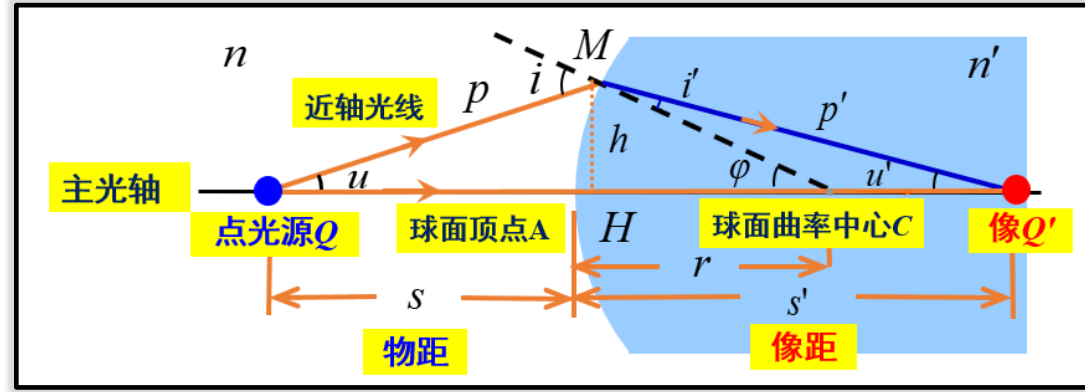
$$\mu = \tan \mu = \frac{h}{s}, \quad \mu' = \tan \mu' = \frac{h}{s'}, \quad \varphi = \tan \varphi = \frac{h}{r}$$



$$\text{单球面的折射公式: } \frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

## 单球面的折射公式

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

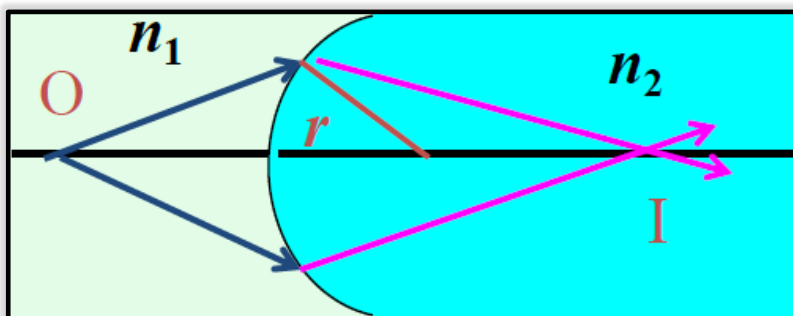


适用条件：1、近轴光线；2、任何凸、凹球面；

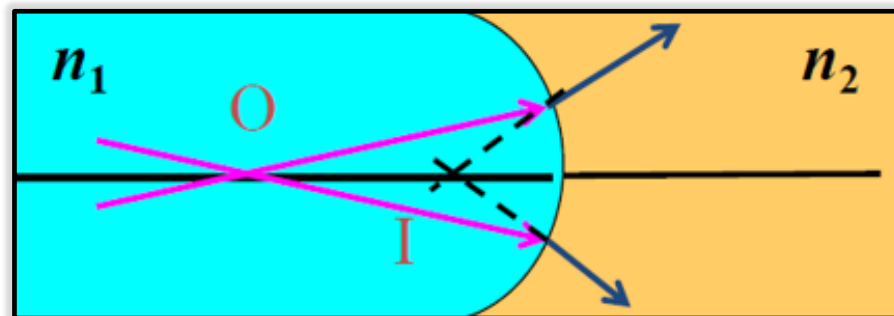
符号法则：实正虚负（s和s'）+ 凸正凹负（r）

- 实物、实像时物距、像距均取正值；
- 虚物、虚像时物距、像距均取负值；

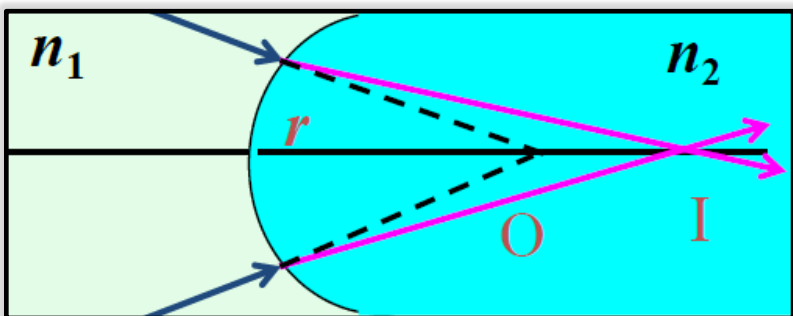
凸球面对着入射光线时单球面的曲率半径取正，反之取负；



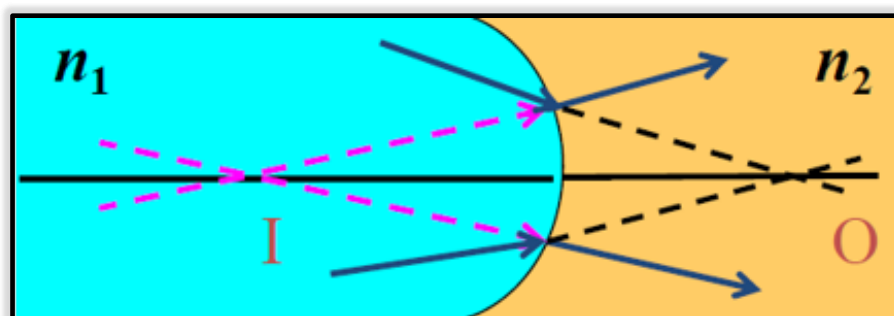
实物:  $s > 0$ , 实像:  $s' > 0$ ;  
凸球面对入射光线:  $r > 0$ ;



实物:  $s > 0$ , 虚像:  $s' < 0$ ;  
凹球面对入射光线:  $r < 0$ ;



虚物:  $s < 0$ , 实像:  $s' > 0$ ;  
凸球面对入射光线:  $r > 0$ ;



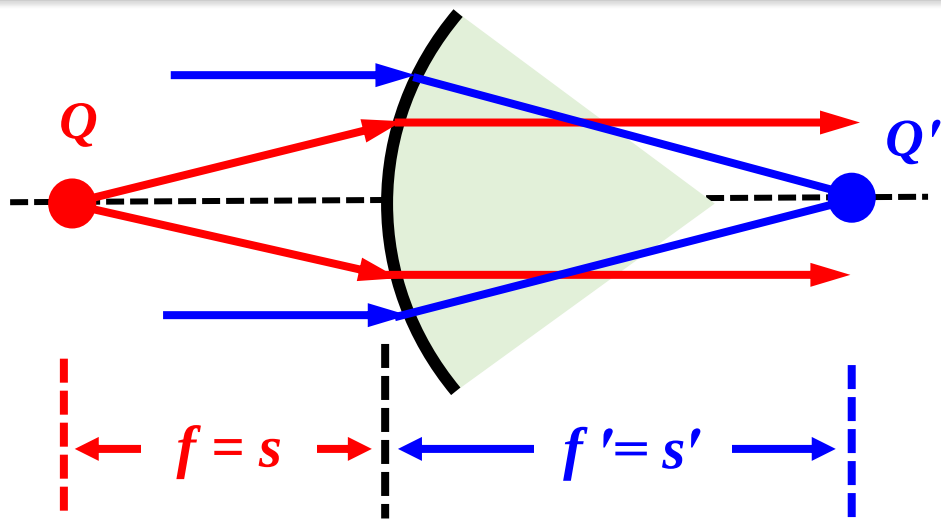
虚物:  $s < 0$ , 虚像:  $s' < 0$ ;  
凹球面对入射光线:  $r < 0$ ;

如何快速判断实物/虚物和实像/虚像: 物点和像点是否在本方空间?

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

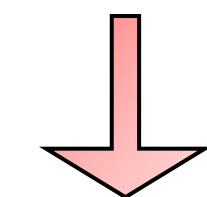
**焦距：**光学系统中衡量光的**聚集或发散**的度量方式，指**平行光入射时**从透镜**光心**到**光聚集之焦点**的距离；

- $s' = \infty$ 时（平行出射），其共轭点称**物方焦点**，记为 $F$ ，焦距为**物方焦距** $f$ ；
- $s = \infty$ 时（平行入射），其共轭点称**像方焦点**，记为 $F'$ ，焦距为**像方焦距** $f'$ ；

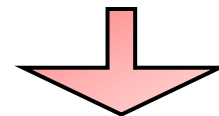


符号法则：凸面镜的焦距  $f, f' > 0$

$$f = s = \frac{n}{n' - n} r, \quad f' = s' = \frac{n'}{n' - n} r$$



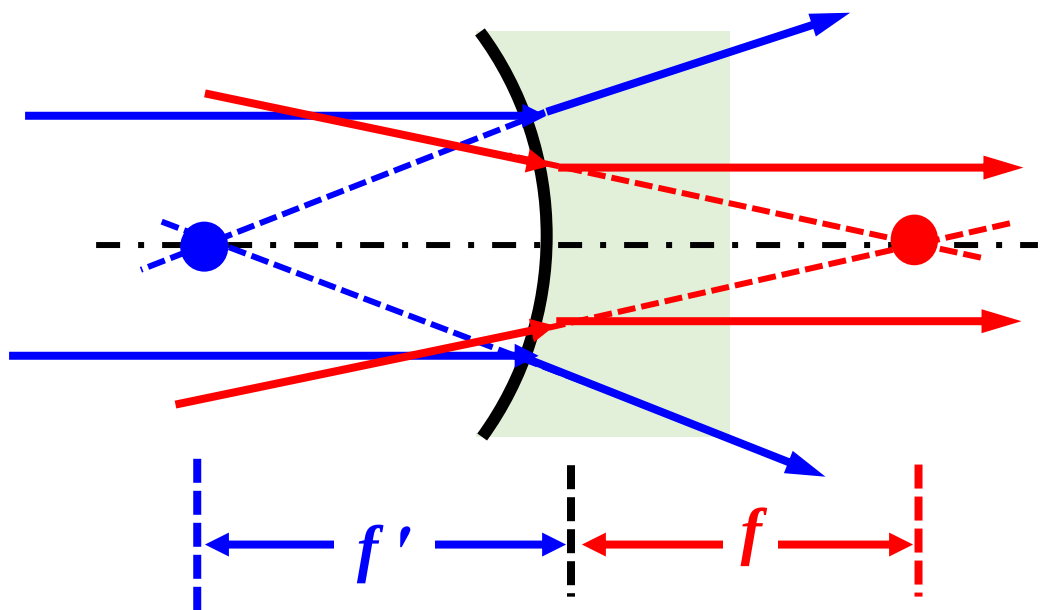
$$\frac{f'}{f} = \frac{n'}{n}$$



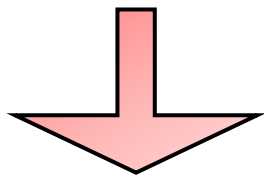
$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

**高斯形式**

$$\frac{f}{s} + \frac{f'}{s'} = 1$$



符号法则：凹透镜的焦距  $f$ 、 $f' < 0$

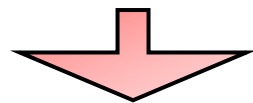


凸面镜的焦距  $> 0$ 、凹面镜的焦距  $< 0$

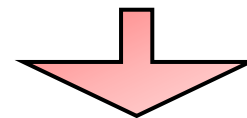
$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

$s' = \infty$  时（平行出射）

$s = \infty$  时（平行入射）



$$f = s = \frac{n}{n' - n} r, \quad f' = s' = \frac{n'}{n' - n} r$$



$$\frac{f'}{f} = \frac{n'}{n}$$

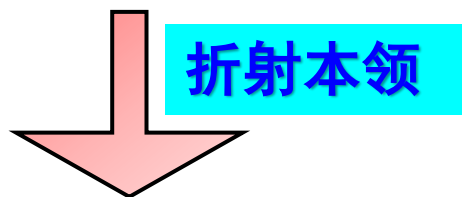
$$f = s = \frac{n}{n' - n} r, \quad f' = s' = \frac{n'}{n' - n} r$$

**光焦度：**介质的**折射率与该侧焦距的比值**，表示该**球面的折射本领**的大小；

$$\Phi = \frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} = \frac{n' - n}{r}$$

**表征球面屈折光线本领的常数**

光焦距以米为单位时，**单位：**屈光度（D）， $1 \text{ D} = 1 \text{ m}^{-1}$



**$\Phi > 0$ ：**折射球面对平行光轴的的平行光束是**会聚**的；

**$\Phi < 0$ ：**折射球面对平行光轴的的平行光束是**发散**的；

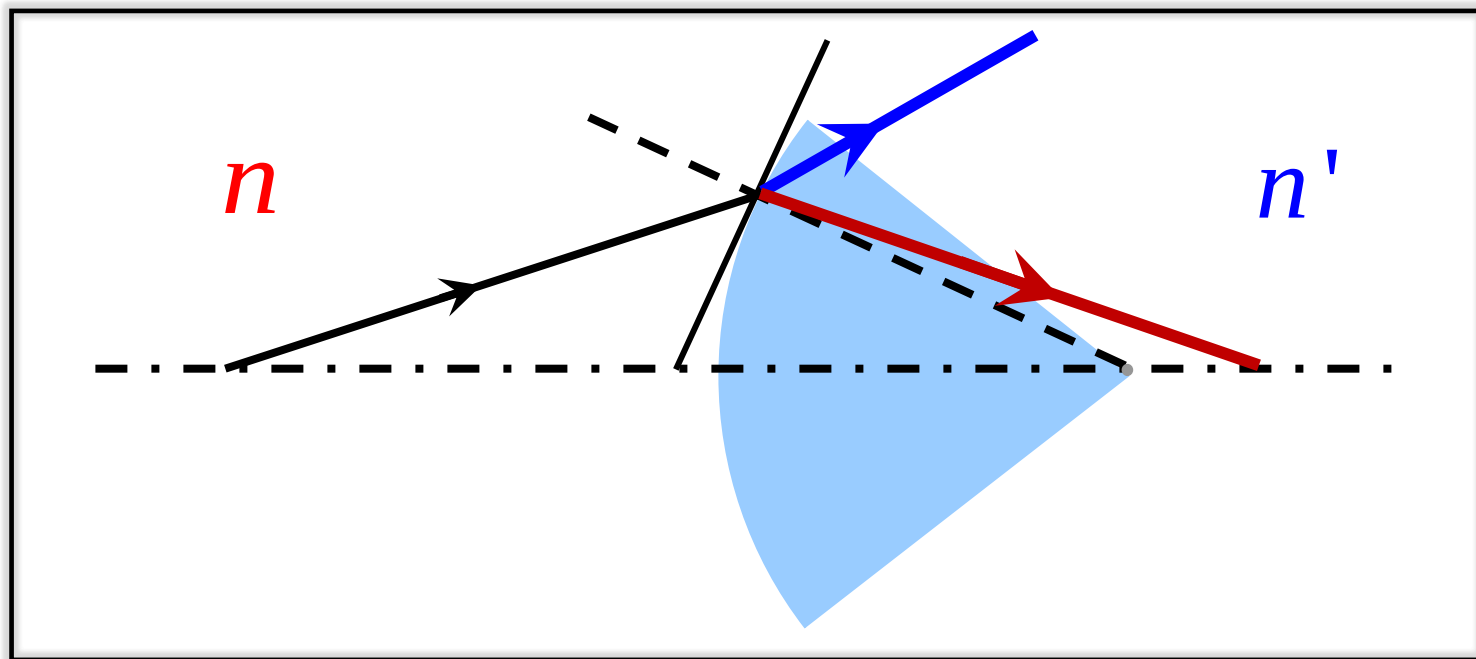
$$\Phi = \frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} = \frac{n' - n}{r}$$

$\Phi > 0$ : 会聚

$\Phi < 0$ : 发散

➤  $\Phi > 0$ ,  $n' > n$ , 光从光疏介质射入光密介质, 折射角  $<$  入射角, 光束会聚;

➤  $\Phi < 0$ ,  $n' < n$ , 光从光密介质射入光疏介质, 折射角  $>$  入射角, 光束发散;



6. 一平凸透镜的光焦度  $\Phi = 2D$  ( $D$  为屈光度, 单位为  $m^{-1}$ ), 已知该透镜的折射率  $n_L = 1.5$ , 并在空气中使用. 则凸面的曲率半径  $r_2 = \underline{\hspace{1cm}}m$ , 焦距  $f = f' = \underline{\hspace{1cm}}m$ . ( )

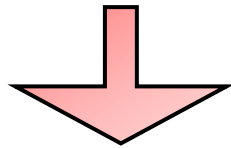
A. 0.25, 0.5

B. 0.5, 0.25

C. 0.25, 0.25

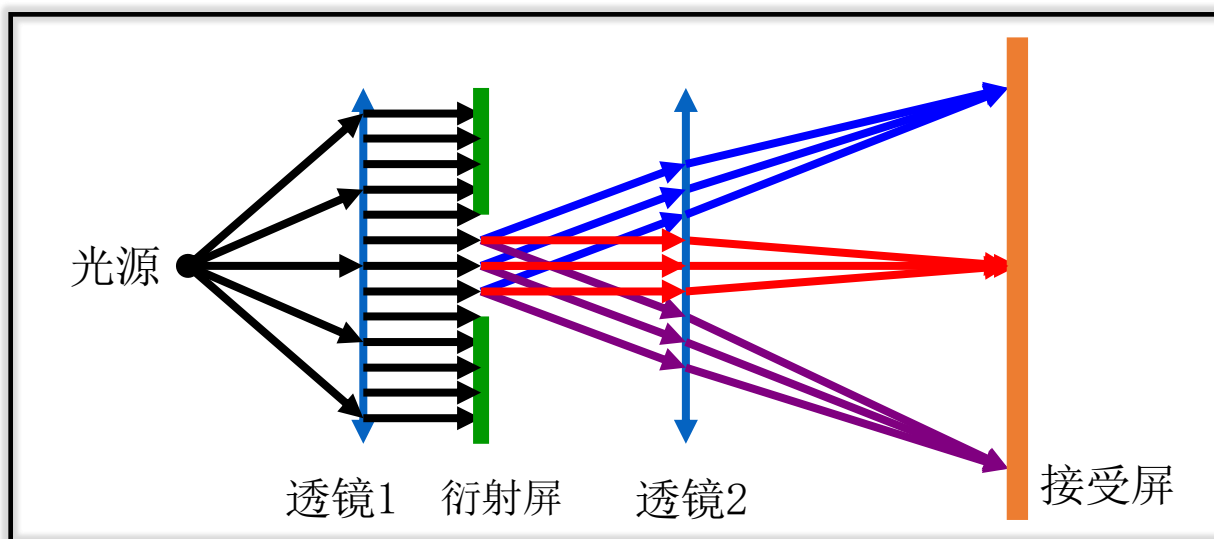
D. 0.5, 0.5

$$\Phi = \frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} = \frac{n' - n}{r}$$



$$\Phi = \frac{n' - n}{r} = \frac{n_L - n}{r} = \frac{1.5 - 1}{r} = \frac{0.5}{r} = 2D \rightarrow r = 0.25 \text{ m}$$

## 夫琅禾费衍射装置



➤ 点光源位于透镜1的焦平面上，接收屏位于透镜2的焦平面上；

9. 在实验室中实现夫琅禾费衍射需要用到凸透镜，原因是\_\_\_\_\_。( )

A. 凸透镜焦距短可从近距离观察

B. 在狭缝的入射一侧凸透镜可将入射的单色点光源扩束成平行光照射衍射狭缝，在出射一侧再对出射的衍射光聚焦于屏上，便于衍射条纹的观察

C. 在狭缝的入射一侧凸透镜可将入射的单色平行光聚焦到衍射狭缝上，在出射一侧再对出射的点光源发散光扩束成平行光在无穷远处干涉成条纹

D. 凸透镜焦距长可从远距离观察

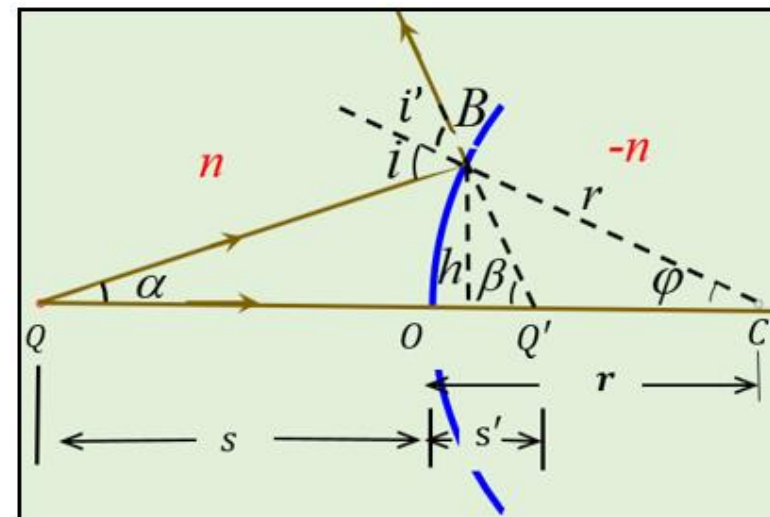
## 球面反射（法一：将反射看成折射的特殊情况）

反射可看成折射率为 $n$ 的介质到折射率为 $-n$ 的介质的特殊情况：

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{2}{r}$$

凸面镜反射球面成像的物像公式



$n' = -n$ （物理上无意义）

遵守单球面折射的符号法则

## 球面反射（凸面镜：满足傍轴光线条件）

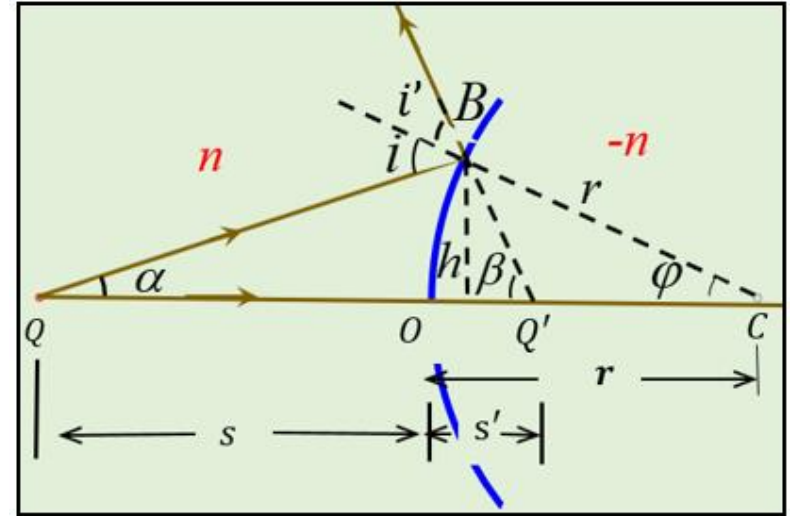
$$i = \alpha + \varphi, \quad i + i' = \alpha + \beta, \quad i = i' \quad \alpha + 2\varphi = \beta$$

$$\alpha = \tan \alpha = \frac{h}{s}, \quad \beta = \tan \beta = \frac{h}{s'}, \quad \varphi = \tan \varphi = \frac{h}{r}$$

$$\alpha + 2\varphi = \beta$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{2}{r}$$

凸面镜反射球面成像的物像公式



## 球面反射（凹面镜满足傍轴光线条件）

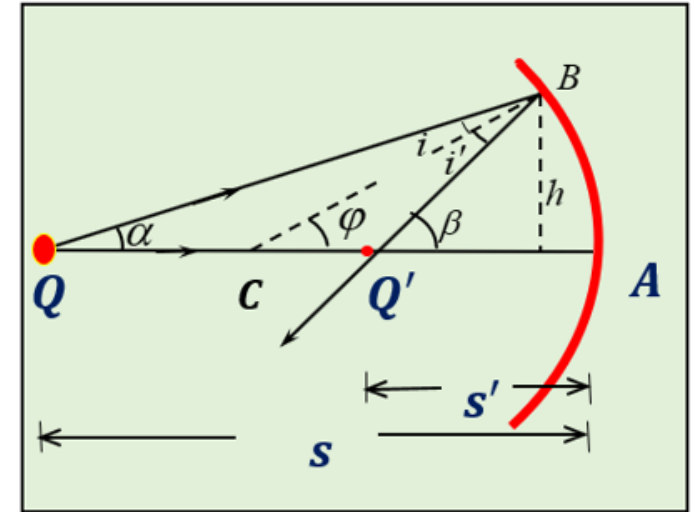
$$\varphi = \alpha + i, \quad \beta = \varphi + i', \quad i = i' \quad \alpha + \beta = 2\varphi$$

$$\alpha = \tan \alpha = \frac{h}{s}, \quad \beta = \tan \beta = \frac{h}{s'}, \quad \varphi = \tan \varphi = \frac{h}{r}$$

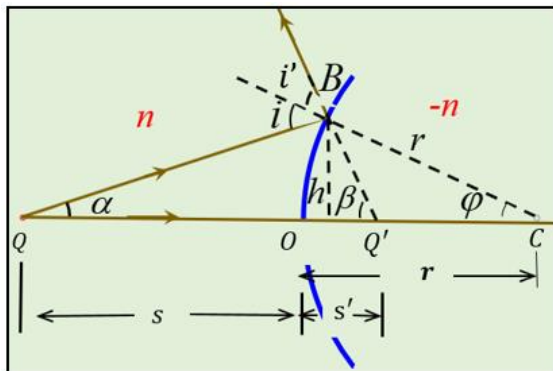
$$\alpha + \beta = 2\varphi$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{r}$$

凹面镜反射球面成像的物像公式



## 凸面镜

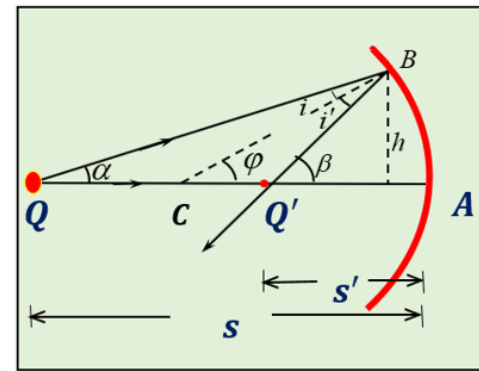


$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{2}{r}$$

符号法则：实正虚负 + 凸正凹负

$$s > 0, s' < 0, r > 0$$

## 凹面镜

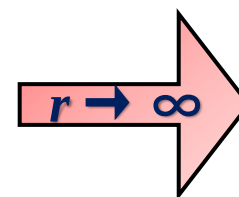


$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{r}$$

$$s > 0, s' > 0, r < 0$$

反射球面成像的物像公式：

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = -\frac{2}{r}$$



平面镜成像公式

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = 0$$

5. 在傍轴条件下, 单个折射球面的物像公式为  $\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$ , 据此, 可得反射球面成像公式为 [ ]

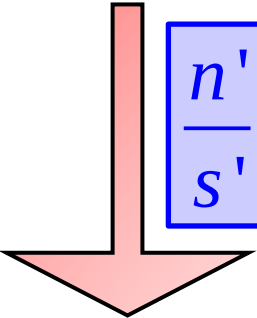
(A)  $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = -\frac{1}{r}$

(B)  $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{r}$

(C)  $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = -\frac{2}{r}$

(D)  $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{2}{r}$

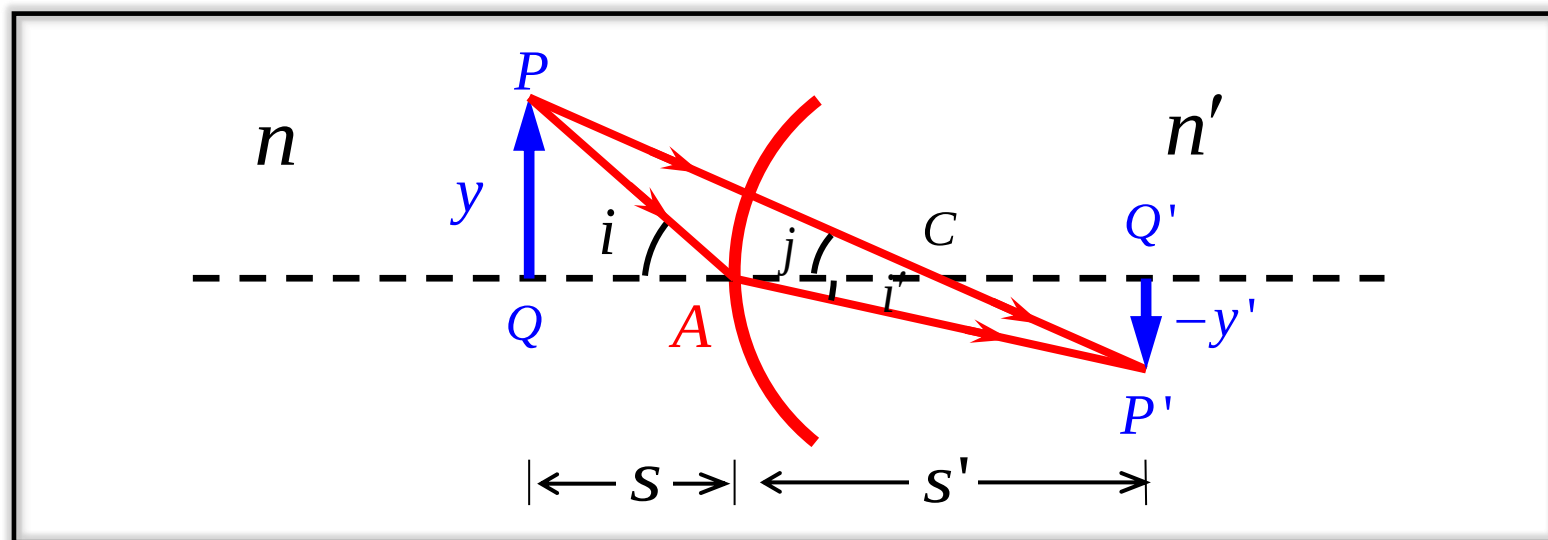
**反射**可看成**折射率为 $n$** 的介质到**折射率为 $-n$** 的介质的特殊情况:


$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{2}{r}$$

**凸面镜反射球面成像的物像公式**

## 球面折射的横向放大率



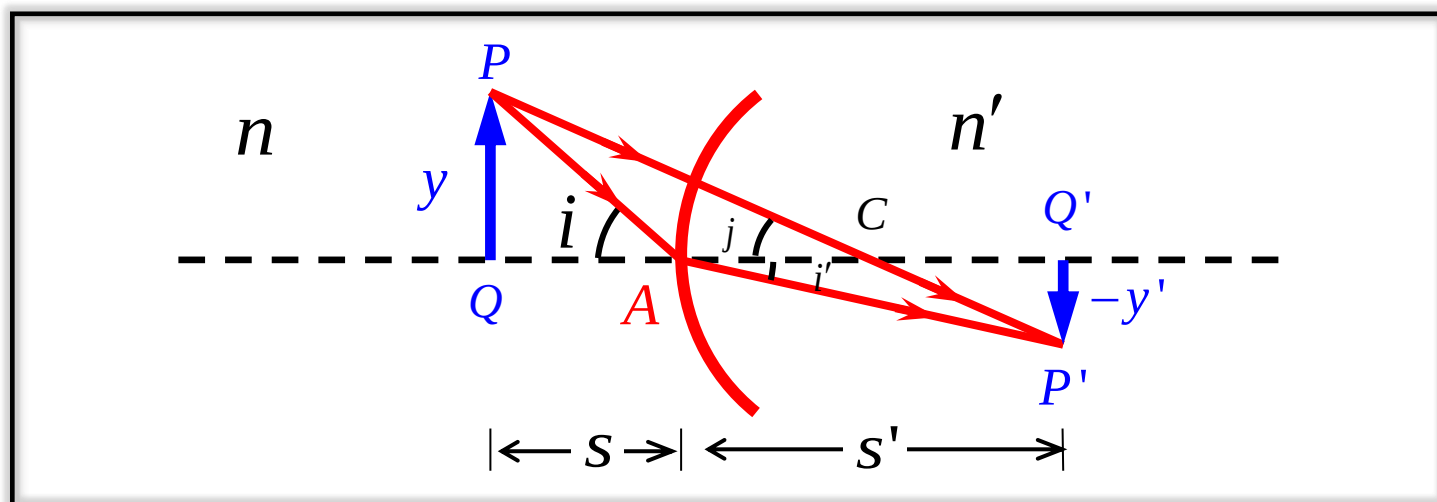
若 $P$ 和 $P'$ 共轭，且满足傍轴条件： $y^2$ 、 $y'^2 \ll s^2$ 、 $s'^2$ 、 $r^2$

横向放大率： $V = \frac{y'}{y}$

$V > 0$ ，像与物同侧，像正立；  
 $V < 0$ ，像与物不同侧，像倒立；

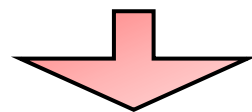
$|V| > 1$ ，像放大；  
 $|V| < 1$ ，像缩小；

$P$ 点在光轴之上， $y$  或  $y'$  大于零，反之小于零。



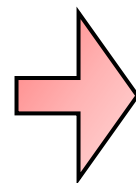
$$\tan i' = i' = -\frac{y'}{s'}, \quad \tan i = i = \frac{y}{s}$$

$$n \sin i = n' \sin i' \rightarrow ni = n'i'$$



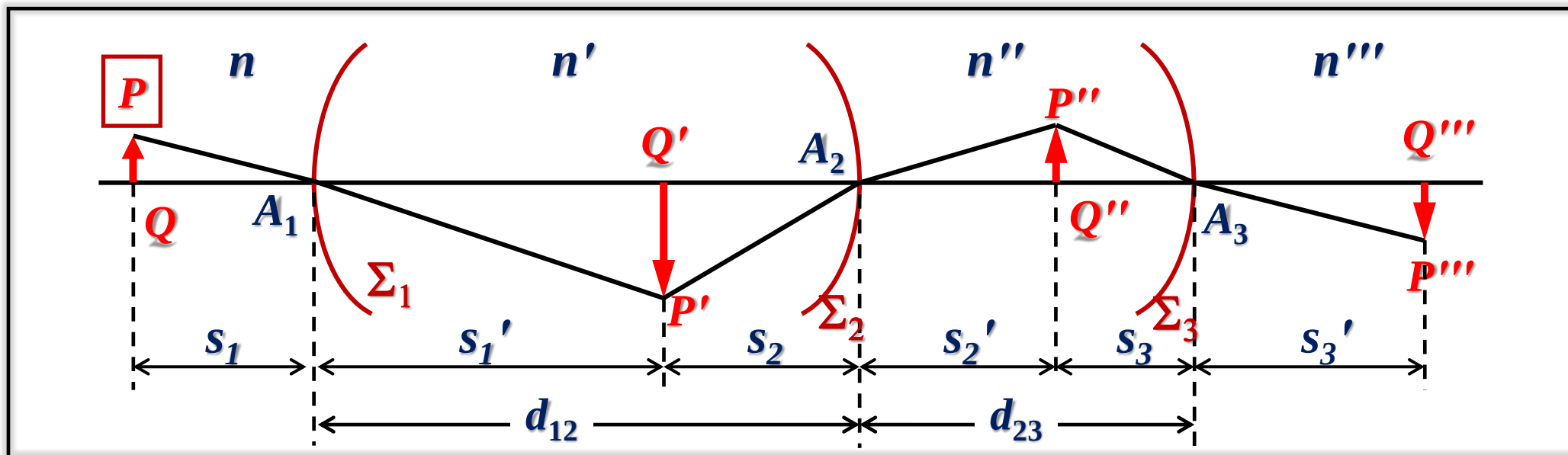
折射球面的横向放大率

$$V = \frac{y'}{y} = \frac{-i's'}{is} = -\frac{ns'}{n's}$$



球面反射( $n = n'$ ) :  $V = -\frac{s'}{s}$

## 多个球面上的折射：逐次成像



对于**共轴球面组**，可以把单球面公式逐次应用

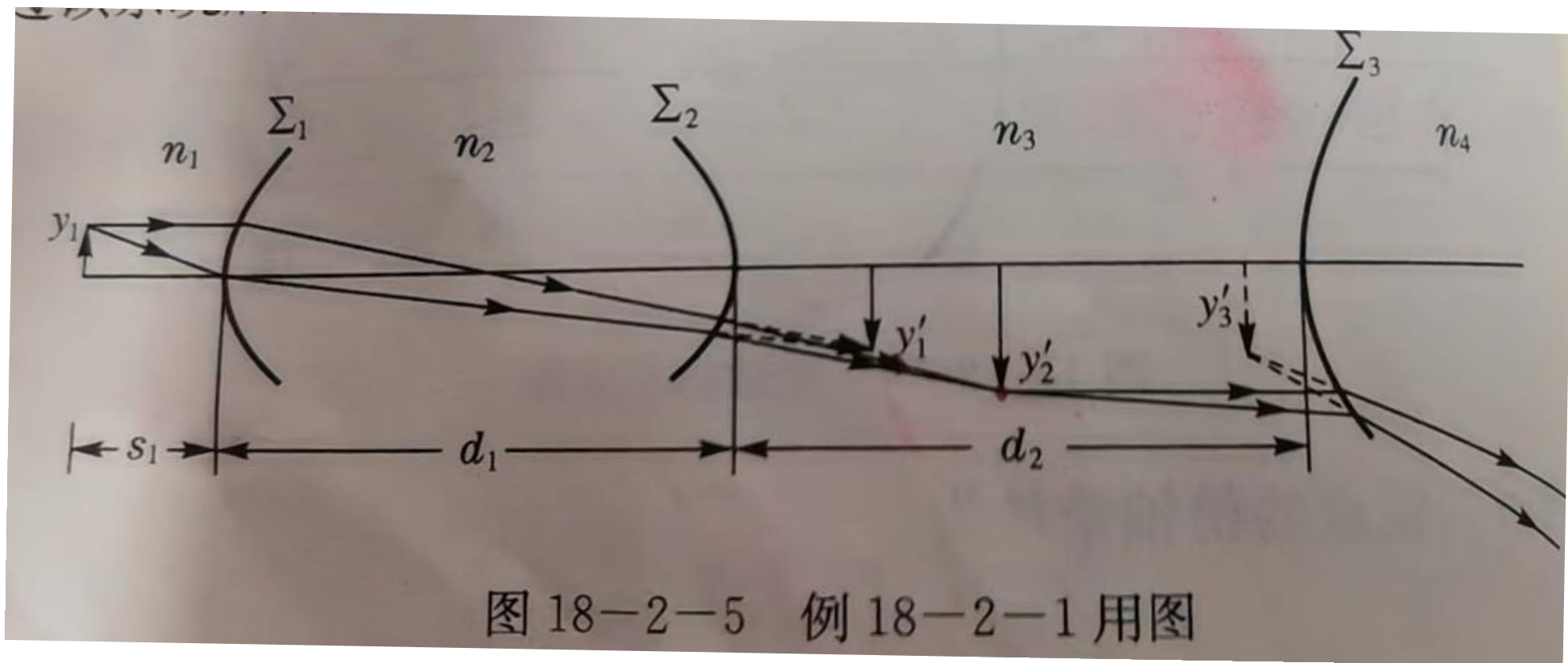
单球面的折射公式

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

实正虚负 (s和s') + 凸正凹负 (r)

折射球面横向放大率

$$V = -\frac{ns'}{n's}$$



**透镜：**有两个共轴折射面组成的**光学系统**，两个折射面之间是**均匀的透明介质**；

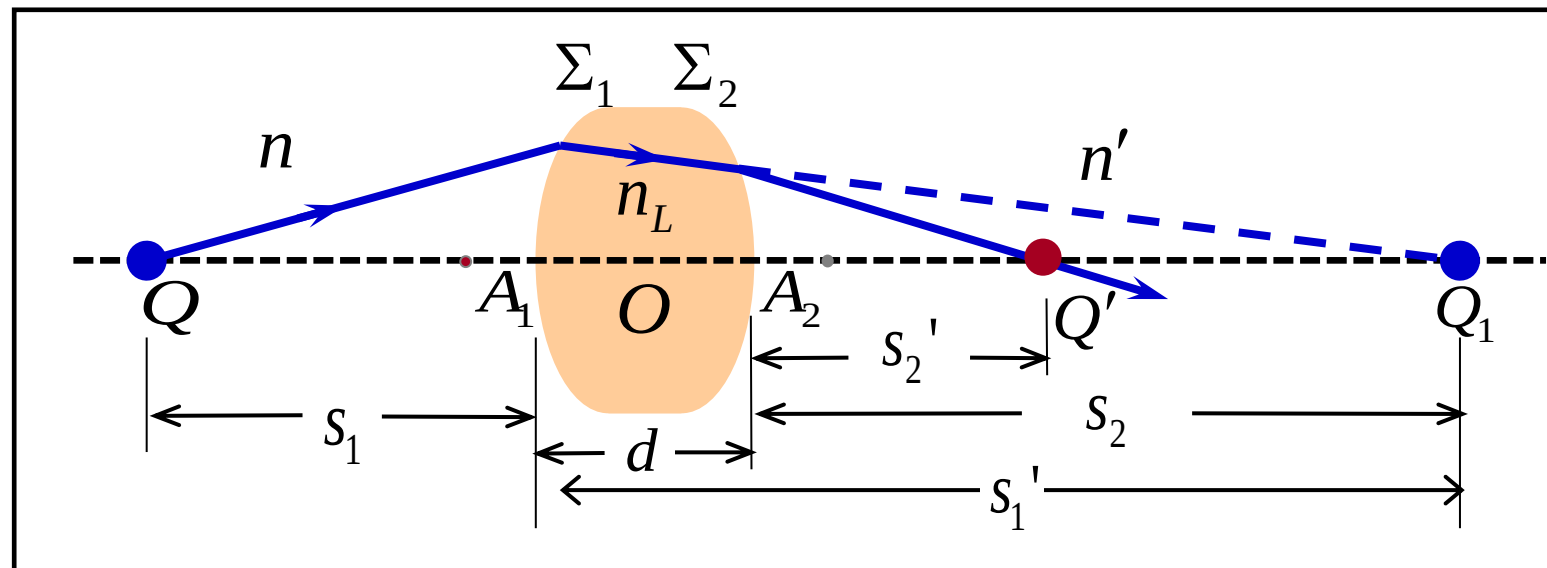


### 分类

- **折射面的形状：**球面透镜（简称透镜）和柱面透镜；
  - **外形不同：**凸透镜和凹透镜；
  - **光学性质：**汇聚透镜和发散透镜；
- 
- 若透镜的厚度与焦距相比**可以忽略不计**，称**薄透镜**；
  - **厚度不可忽略的称厚透镜**；

## 18-3 薄透镜

### 一、焦距公式



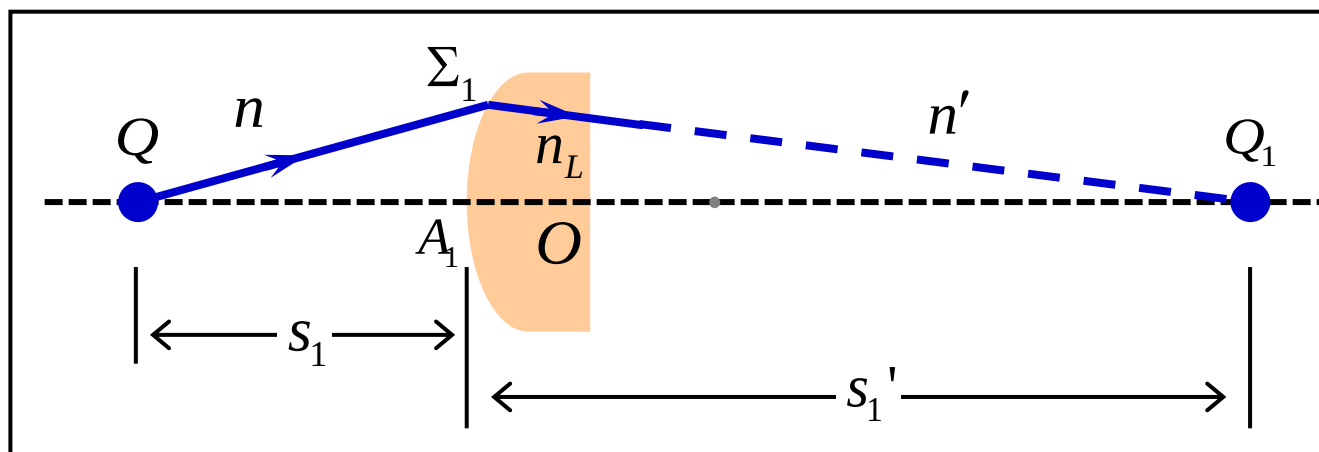
$$\Sigma_1: \frac{f_1}{s_1} + \frac{f_1'}{s_1'} = 1, \quad \Sigma_2: \frac{f_2}{s_2} + \frac{f_2'}{s_2'} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{f_1'}{s_1'} + \frac{f_1}{s} = 1, \quad \frac{f_2'}{s'} + \frac{f_2}{-s_1'} = 1$$

薄透镜，即  $d \rightarrow 0$ ：

$$s = s_1, \quad s' = s_2', \quad -s_2 = s_1'$$

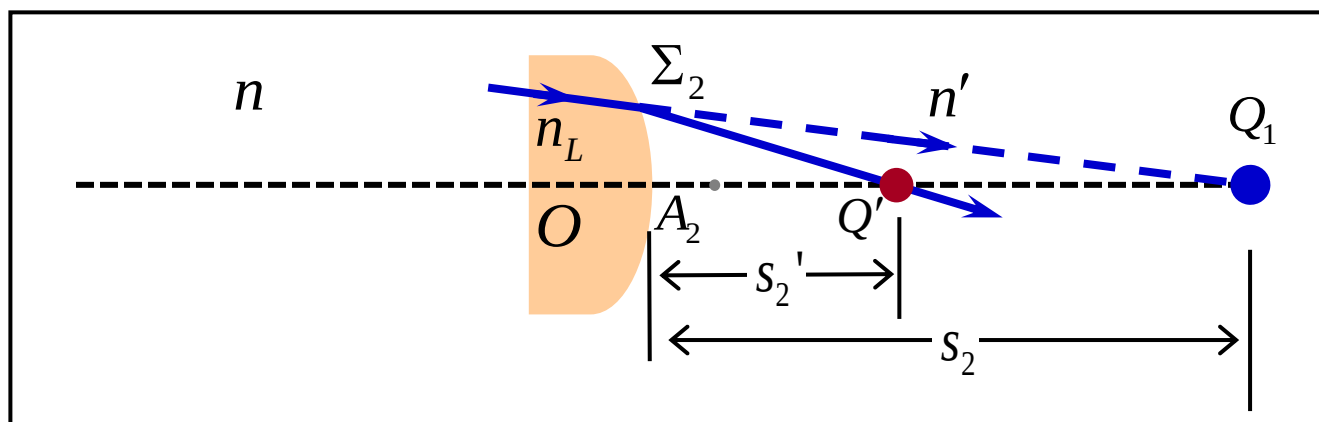
$$\frac{f_1' f_2'}{s'} + \frac{f_1 f_2}{s} = f_1' + f_2$$

## 薄透镜成像示意



$$\Sigma 1: \frac{f_1}{s_1} + \frac{f_1'}{s_1'} = 1$$

$$s = s_1$$



$$\Sigma 2: \frac{f_2}{s_2} + \frac{f_2'}{s_2'} = 1$$

$$-s_2 = s_1'$$

$$s' = s_2'$$

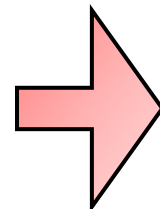
$$\frac{f_1' f_2'}{s'} + \frac{f_1 f_2}{s} = f_1' + f_2$$

$$\frac{f_1}{s} + \frac{f_1'}{s_1'} = 1, \quad \frac{f_2}{-s_1'} + \frac{f_2'}{s'} = 1$$

## 薄透镜焦距

$$\frac{f_1' f_2'}{s'} + \frac{f_1 f_2}{s} = f_1' + f_2$$

$$s' = \infty \text{ 时, } f = s, \quad s = \infty \text{ 时, } f' = s'$$



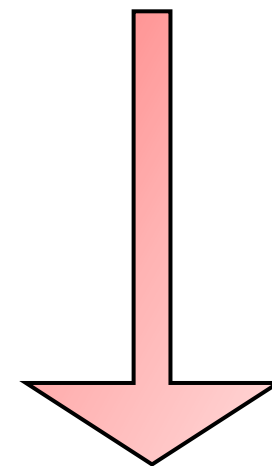
$$f = \frac{f_1 f_2}{f_1' + f_2}, \quad f' = \frac{f_1' f_2'}{f_1' + f_2}$$

$$\frac{n}{s} + \frac{n_L}{s'} = \frac{n_L - n}{r_1}$$

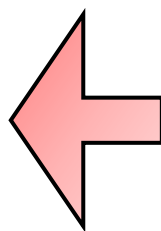
$$f_1 = \frac{n r_1}{n_L - n}, \quad f_1' = \frac{n_L r_1}{n_L - n}$$

$$\frac{n_L}{s} + \frac{n'}{s'} = \frac{n' - n_L}{r_2}$$

$$f_2 = \frac{n_L r_2}{n' - n_L}, \quad f_2' = \frac{n' r_2}{n' - n_L}$$



$$\frac{f}{f'} = \frac{n}{n'}$$



$$f = \frac{n}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}}, \quad f' = \frac{n'}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}}$$

## 薄透镜焦距公式

$$f = \frac{n}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}}, \quad f' = \frac{n'}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}}$$

若物方和像方空间  $n = n' \approx 1$ ，即透镜两端的介质为空气

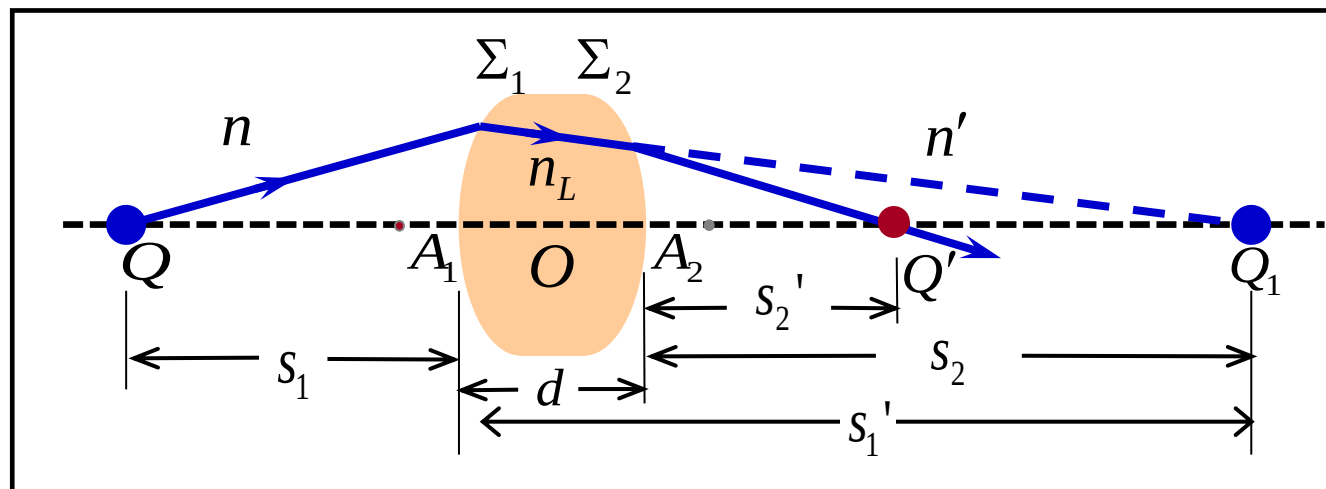
## 焦距与折射率和曲率半径的关系（磨镜者公式）

$$f = f' = \frac{1}{(n_L - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}$$

凸透镜：  $f > 0$

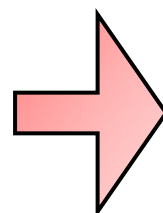
凹透镜：  $f < 0$

## 二、成像公式

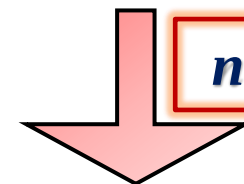


物像公式:  $\frac{f_1' f_2'}{s'} + \frac{f_1 f_2}{s} = f_1' + f_2$

焦距公式:  $f = \frac{f_1 f_2}{f_1' + f_2}, f' = \frac{f_1' f_2'}{f_1' + f_2}$



$$\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1$$



$$n = n', f = f'$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

**薄透镜**物像公式的高斯形式:

**重要考点**

14. 凸透镜  $L_1$  和凹透镜  $L_2$  的焦距分别为 20 cm 和 40 cm,  $L_2$  在  $L_1$  的右方 40cm, 二者主光轴重合摆放. 旁轴小物体位于  $L_1$  的左方 30cm, 则最终的像离  $L_2$  的距离 = \_\_\_\_\_ cm.

考点:  $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$ , 凸透镜  $f > 0$ , 凹透镜  $f < 0$  ;

第一次成像:  $s_1 = 30 \text{ cm}$ ,  $f_1 = 20 \text{ cm}$ , 求  $s_1'$ , 确定第二次成像的物距  $s_2$ ;

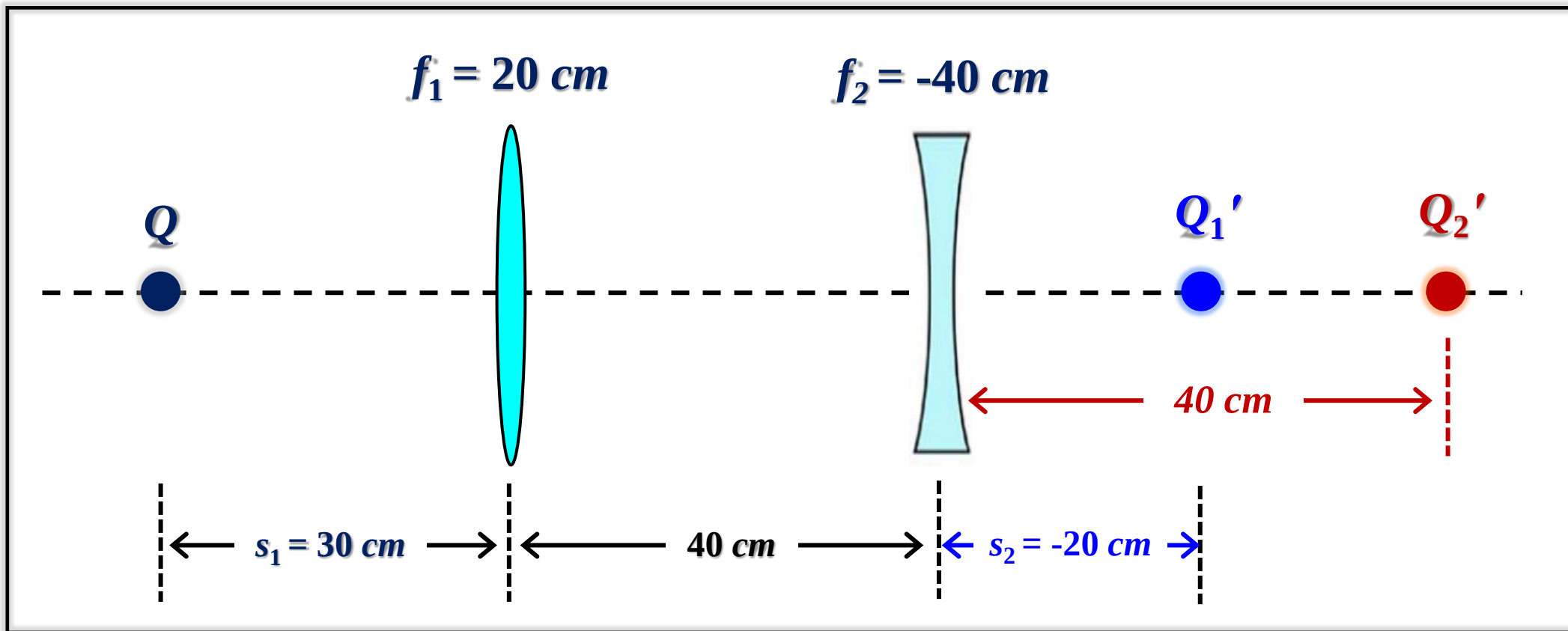
$$\sum^1: \frac{1}{s_1'} + \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{s_1'} + \frac{1}{30} = \frac{1}{20}$$

$$s_1' = 60 \text{ cm} > 40 \text{ cm}$$

第二次成像:  $s_2 = -20 \text{ cm}$ ,  $f_2 = -40 \text{ cm}$ , 求  $s_2'$

$$\sum^2: \frac{1}{s_2} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{-20} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1}{-40}$$

$$s_2' = 40 \text{ cm}$$



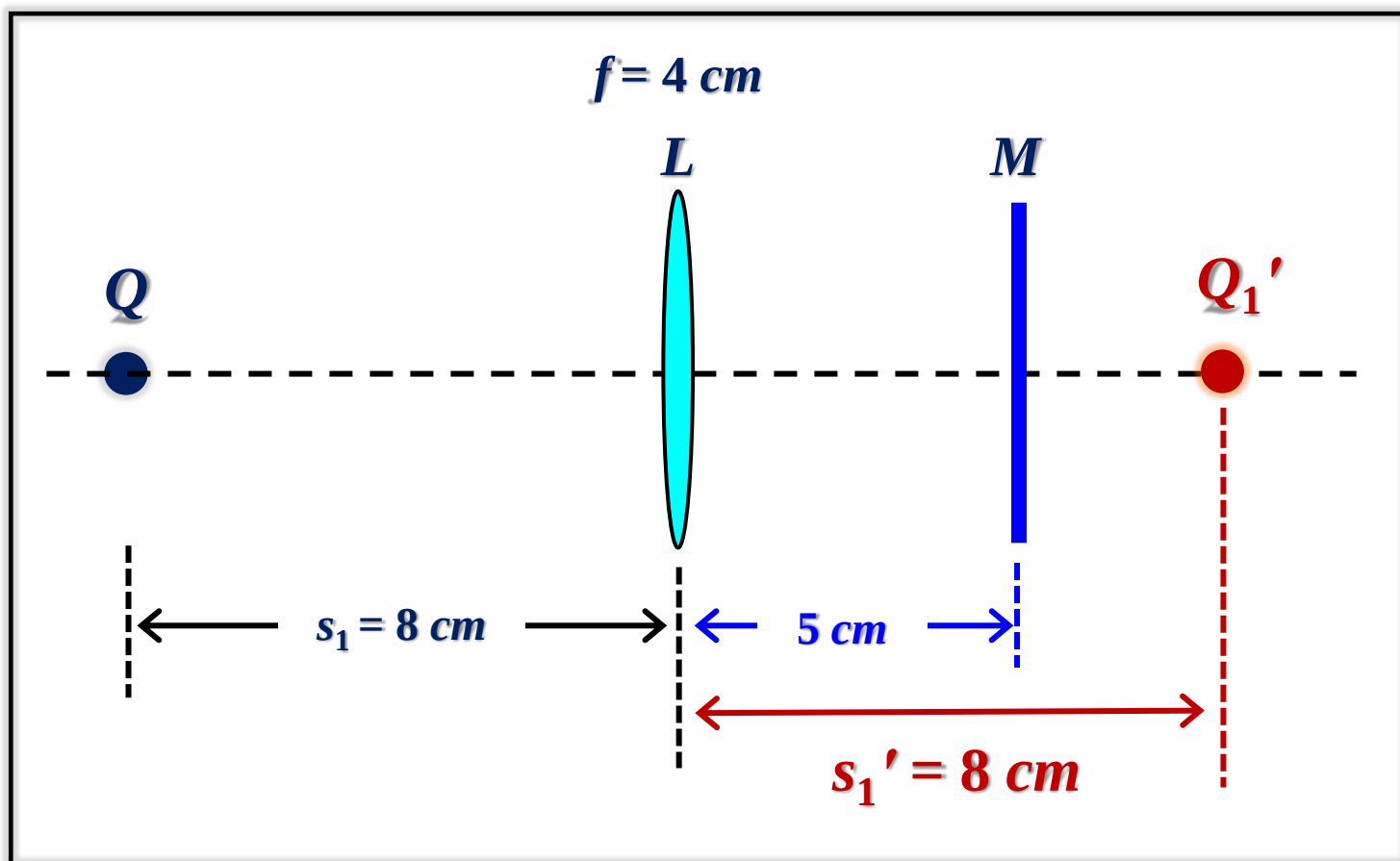
8. 焦距为 4cm 的薄凸透镜 L 和平面镜 M 相距 5cm, L 在 M 的左侧。今有一物体在 L 的左侧 8cm 处, 则该物体经过系统成\_\_\_\_\_次像, 第一次成像离 L 距离等于\_\_\_\_\_cm. ( )

A. 1, 8

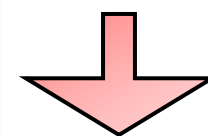
B. 2, 8

C. 3, 4

D. 3, 8



$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$



$$f = 4 \text{ cm}, s = 8 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{s_1'} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

$$s_1' = 8 \text{ cm}$$

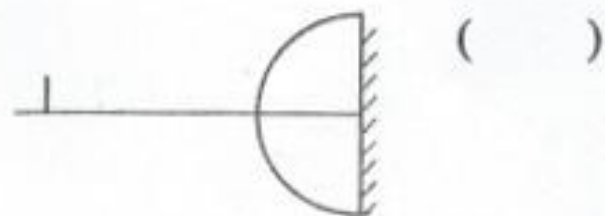
7. 如图所示，一玻璃半球，其平面的一侧镀银，在其球面顶点左方有一个物体，则在空气中该物体会经历\_\_\_\_\_次成像。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



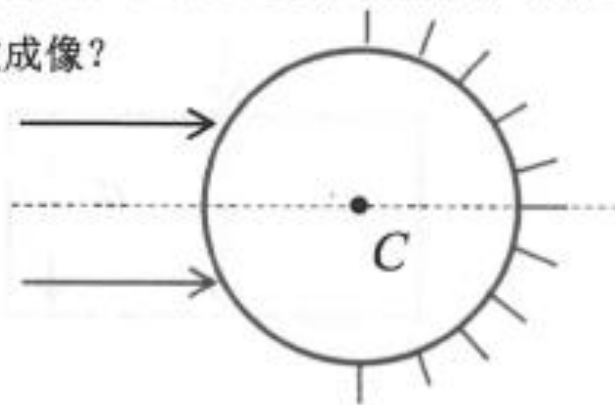
6. 在处理球面镜成像时，分析成像次数是非常关键的步骤。如图，玻璃球右侧半个球面镀上银反射层，若平行光从左侧透明表面入射，该系统总共经历几次成像？ [ ]

(A) 4.

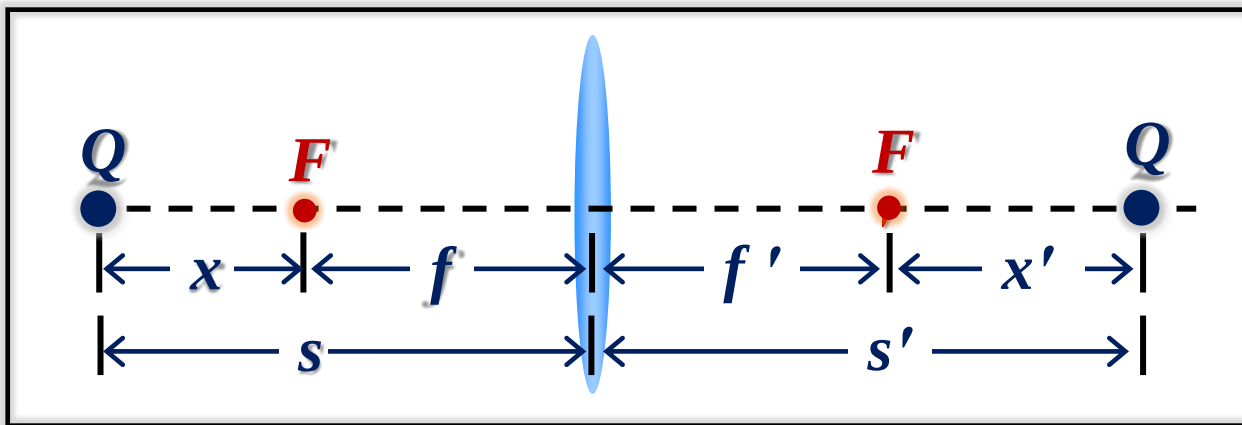
(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.



## 薄透镜物像公式的牛顿形式



由图可知

$$s = f + x, \quad s' = f' + x'$$

代入  $\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1$

$$\frac{f'}{f' + x'} + \frac{f}{f + x} = 1$$

牛顿形式：

$$xx' = ff'$$

也可以用于任何薄透镜成像过程

注：两焦点分别作为计算物距和像距的起点！

### 三、薄透镜的放大率

$$V_1 = -\frac{ns_1'}{n_L s_1}, \quad V_2 = -\frac{n_L s_2'}{n' s_2}$$

薄透镜，即  $d \rightarrow 0$ ：

$$s = s_1, \quad s' = s_2', \quad -s_2 = s_1'$$

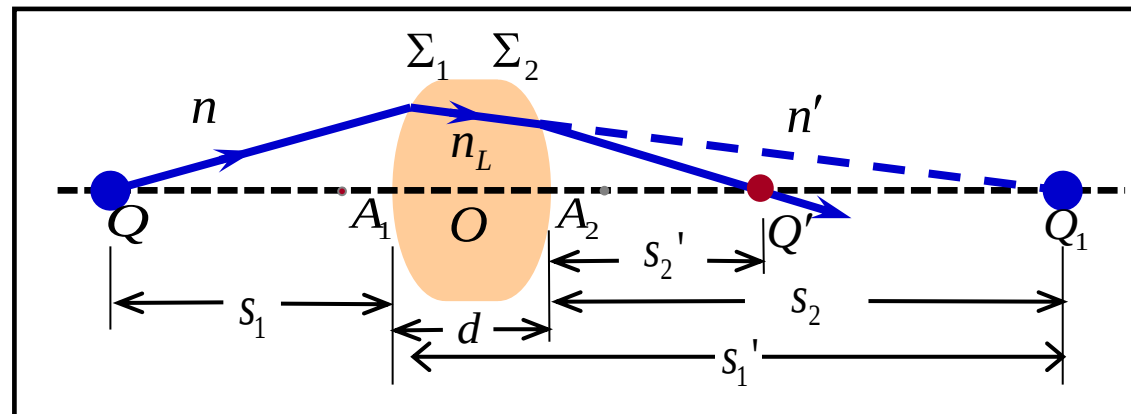
总的横向放大率：

$$V = V_1 \cdot V_2 = -\frac{ns'}{n's} = -\frac{fs'}{f's}$$

若  $n = n'$ ，即  $f = f'$

薄透镜的横向放大率：

$$V = -\frac{s'}{s}$$



$$xx' = ff'$$

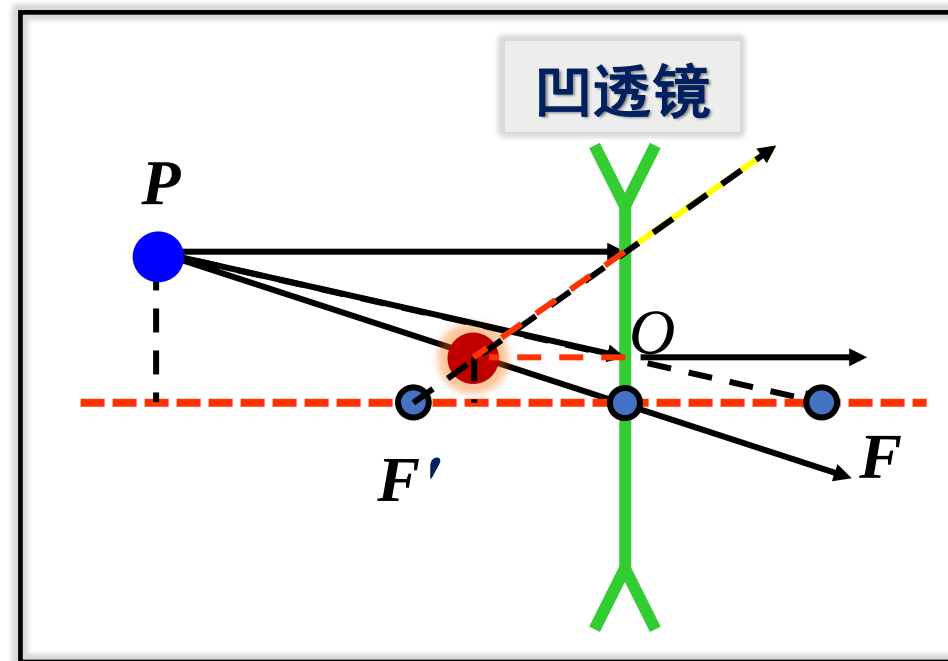
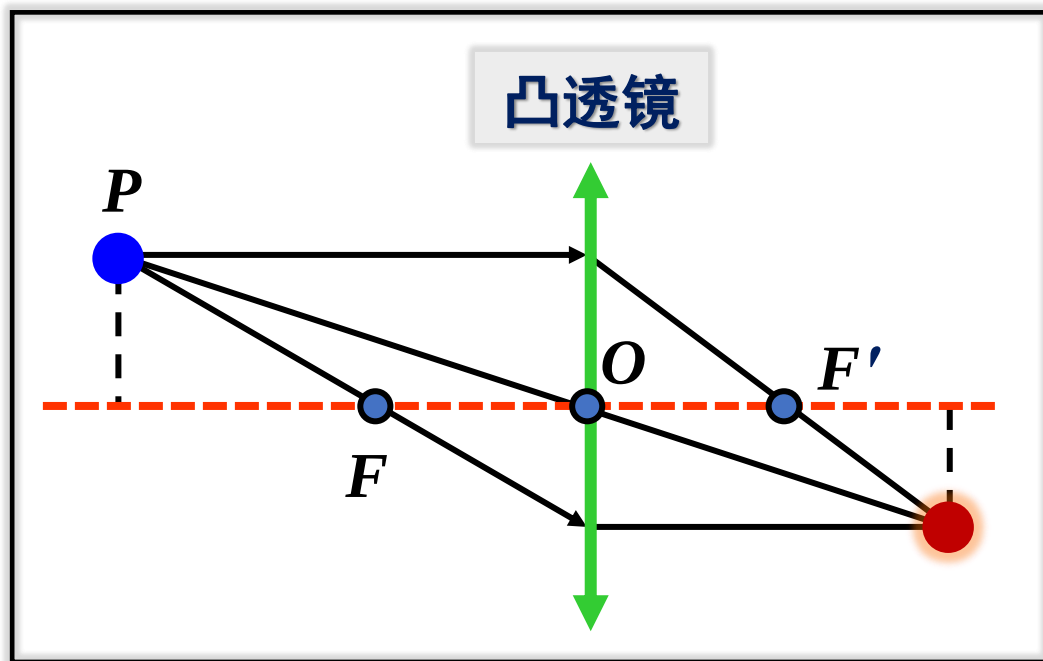
牛顿形式

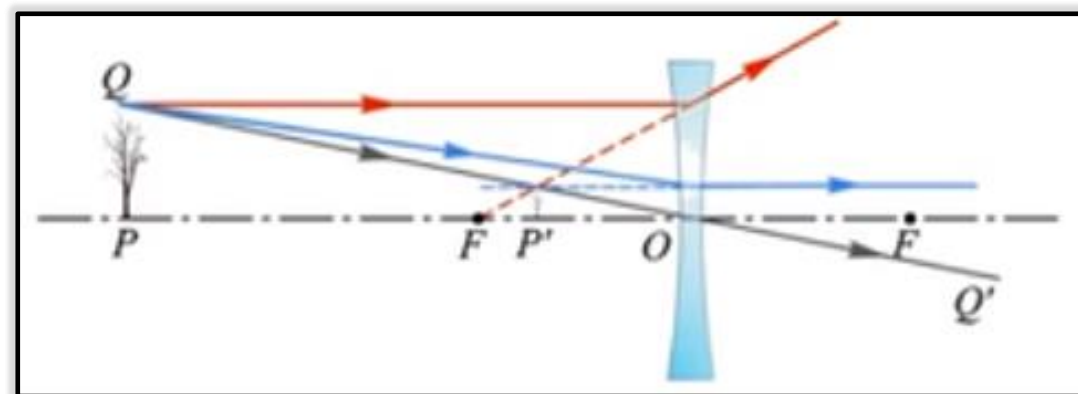
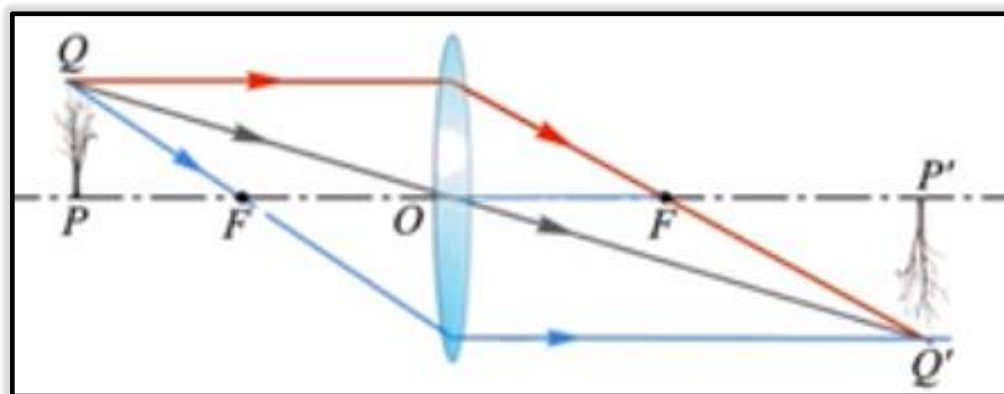
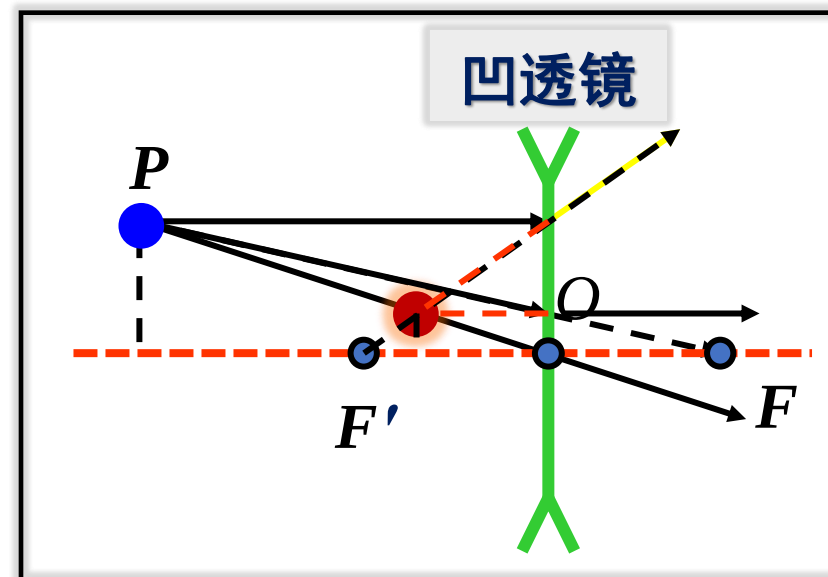
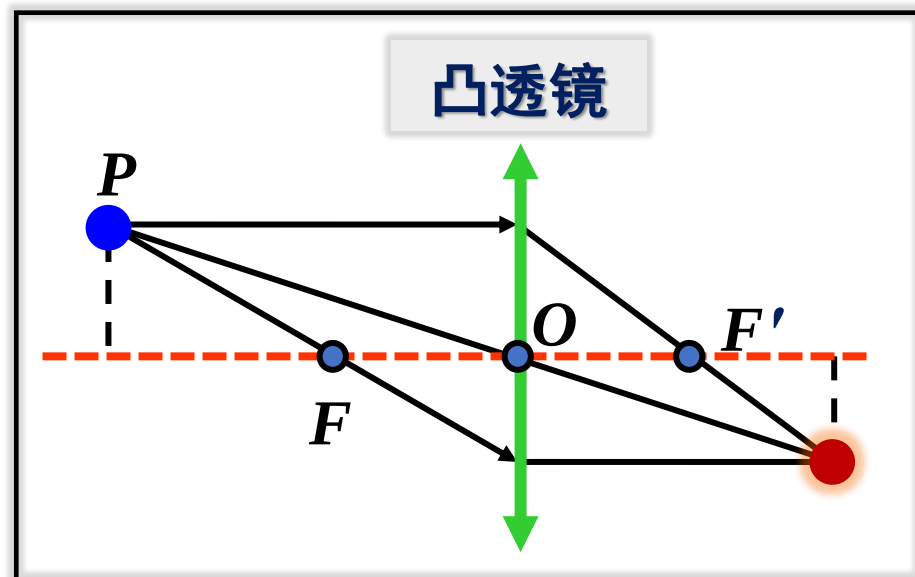
$$V = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$

## 四、薄透镜成像的作图法

### 轴外点作图法：薄透镜成像作图法的三条特殊光线

- 1、与主光轴平行的入射光线，折射后通过像方焦点 $F'$ ；
- 2、通过物方焦点 $F$ 的光线，折射后平行于主光轴；
- 3、通过光心的光线（物像方折射率相等），按原方向传播不发生偏折。

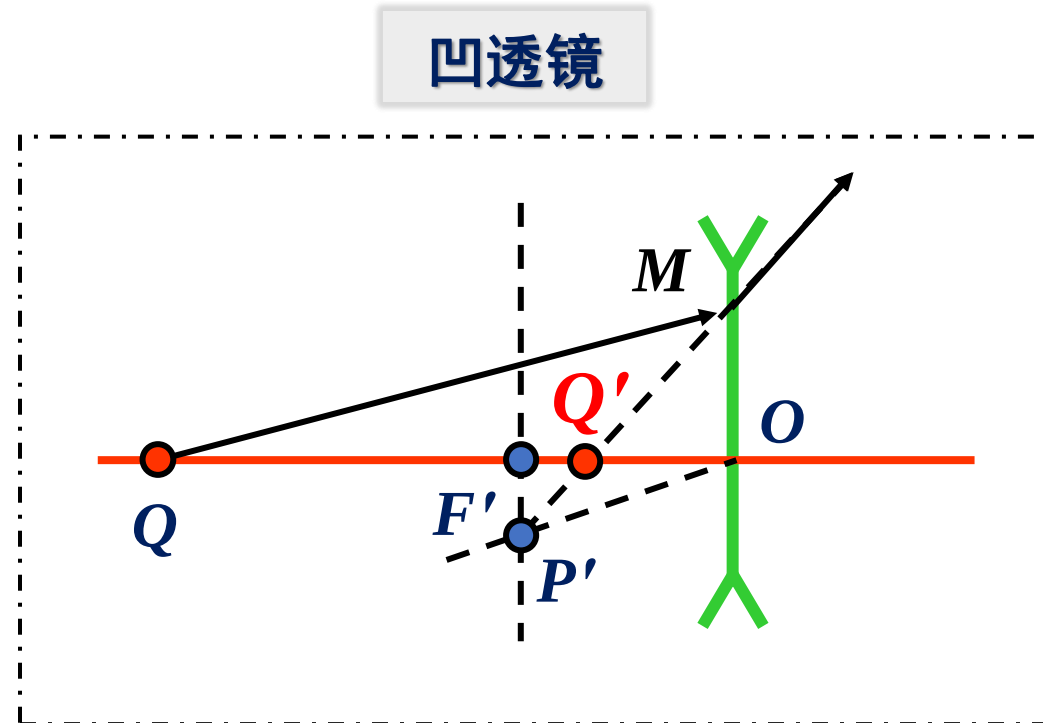
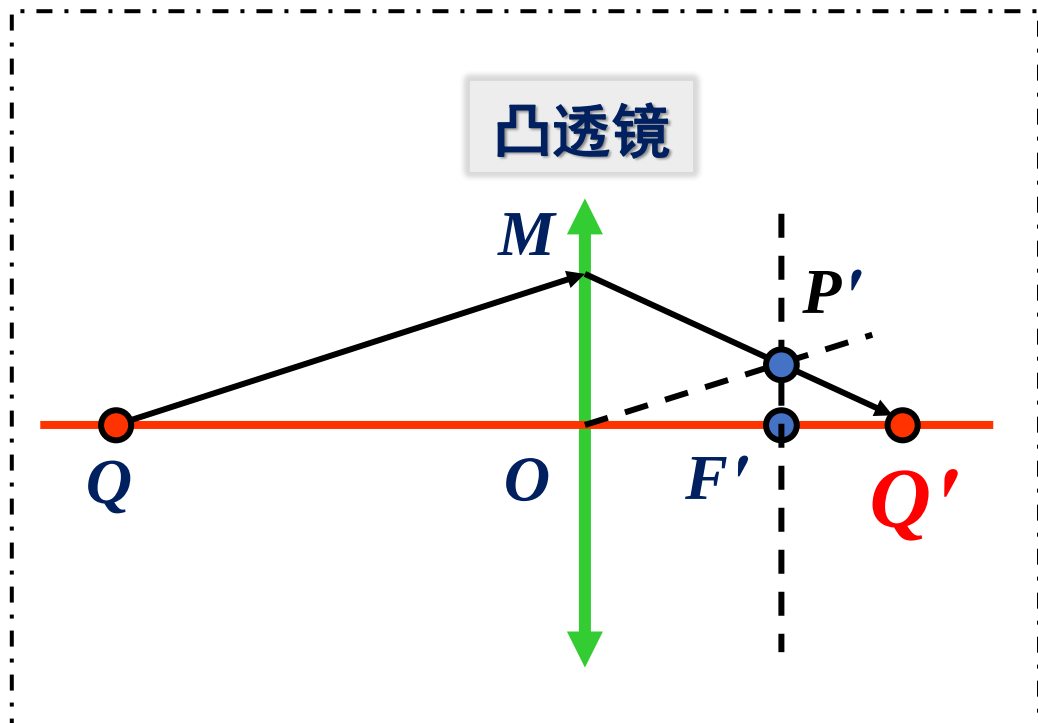




**轴上点作图法：**物点位于光轴上，可利用焦平面和副光轴的性质确定像点

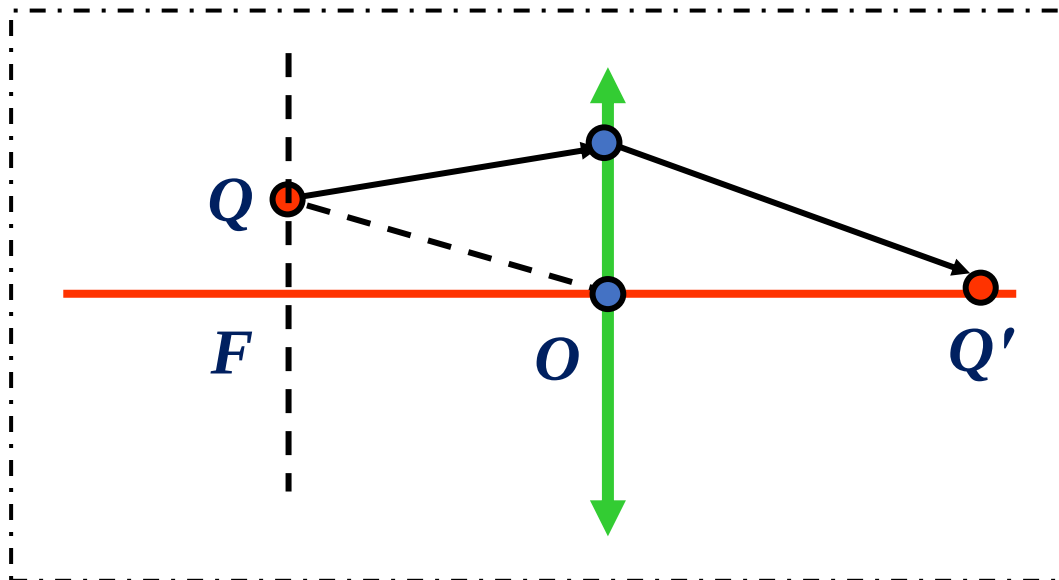
**副光轴：**焦平面上任一点与光心 $O$ 的连线，有无穷条。

1、与副光轴平行的入射光线，折射后会聚在副光轴和像方焦平面的交点上；

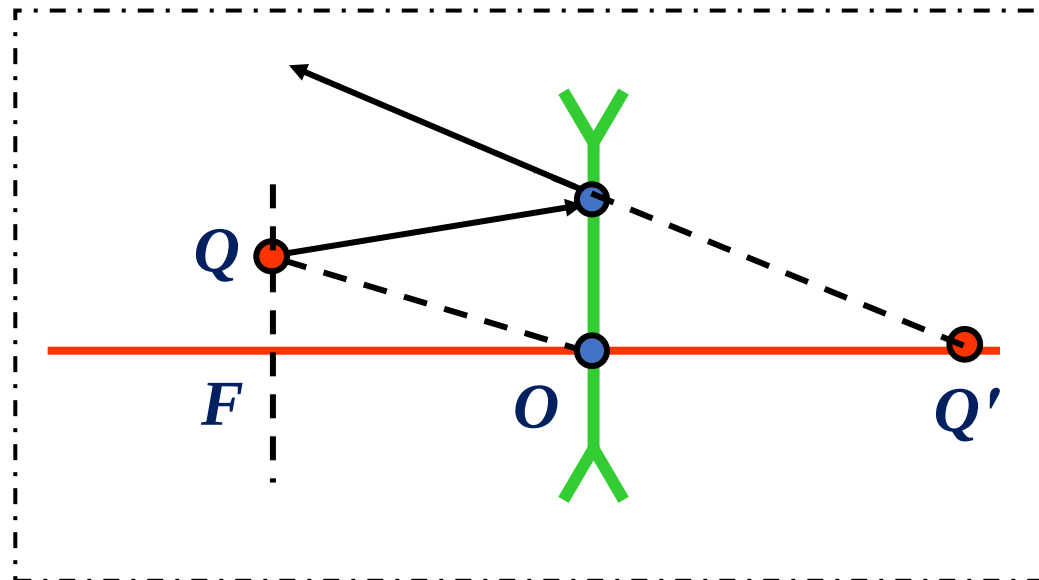


**2、而物方焦平面上任意点发出的光，经透镜折射后，出射光线与过该点的副光轴平行。**

凸透镜



凹透镜



## 五、密接薄透镜组

由两个或两个以上的薄透镜组成的共轴系统称薄透镜组合，简称透镜组，成像情况可利用薄透镜公式，采用逐次成像法求出；

考虑最简单的两个薄透镜紧密接触的情况：

$$\sum^1: \frac{1}{s_1'} + \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f_1}, \quad \sum^2: \frac{1}{s_2'} + \frac{1}{s_2} = \frac{1}{f_2}$$

紧密接触，所以  $s_2 = -s_1'$


$$\frac{1}{s_2'} + \frac{1}{s_1} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

令  $s_2' = \infty$  对应的  $s_1$  即为符合透镜的焦距  $f$


$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

密接复合透镜焦距的倒数是组成它的透镜焦距倒数之和

透镜的**光焦度 $\Phi$** ：焦距的倒数 **$\Phi = 1/f$** ；

透镜的焦距越长，它会聚或发散光线的本领越弱，通常用焦距的倒数表示透镜会聚或发散的本领，即透镜的焦度，用 $\Phi$ 表示；

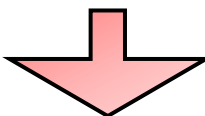
密接透镜组的光焦度是组成它的透镜光焦度的代数和：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \quad \rightarrow \quad \Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

➤ 焦度的单位：屈光度( $D$ )，单位之一： $m^{-1}$ ，**[若 $f = -50\text{ cm}$ (凹透镜)， $\Phi = -2.00\text{ D}$ ]**

➤ 若透镜的焦度以“**度**”为单位， **$1\text{ D} = 100\text{ 度}$** ；

➤ **会聚透镜的焦度为正，发散透镜的焦度为负；**


$$\Phi = -200\text{ 度}$$

### 单球面折射的光焦度

$$\Phi = \frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} = \frac{n' - n}{r}$$

$$n, n' = 1 (\text{空气})$$

### 密接透镜组的光焦度

$$\Phi = \frac{1}{f}$$

6. 一平凸透镜的光焦度  $\Phi = 2D$  ( $D$  为屈光度, 单位为  $m^{-1}$ ), 已知该透镜的折射率  $n_L = 1.5$ , 并在空气中使用. 则凸面的曲率半径  $r_2 =$  \_\_\_\_ m, 焦距  $f = f' =$  \_\_\_\_ m. ( )

A. 0.25, 0.5

B. 0.5, 0.25

C. 0.25, 0.25

D. 0.5, 0.5

$$\Phi = \frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} = \frac{n' - n}{r}$$

$$\Phi = \frac{1}{f}$$

$$\Phi = \frac{n' - n}{r} = \frac{n_L - n}{r} = \frac{1.5 - 1}{r} = \frac{0.5}{r} = 2D \rightarrow r = 0.25 \text{ m}$$

$$\Phi = \frac{n_{\text{空气}}}{f} = \frac{n_{\text{空气}}}{f'} = 2D \rightarrow f = f' = 0.5 \text{ m}$$

## 作业：往年考题，例题18-2-1-18-2-3

### 要求：

- 选择题、填空题需要推倒的，简单写出推导过程；
- 大题：按课堂要求，写出详细解题过程；
- 所有题目均不需要抄题；